

Programação para a Web

Tópico 3 - Linguagens de Marcação

Prof. Matheus Melo

Créditos: Prof. Jane Eleutério

Linguagens de Marcação

- “Uma linguagem de marcação combina texto e informação extra sobre o texto”
- Exemplos de linguagens de marcação:
 - SGML
 - Standard Generalized Markup Language
 - ISO 8879:1986
 - HTML
 - Hypertext Markup Language
 - RFC 1866 (HTML 2.0)

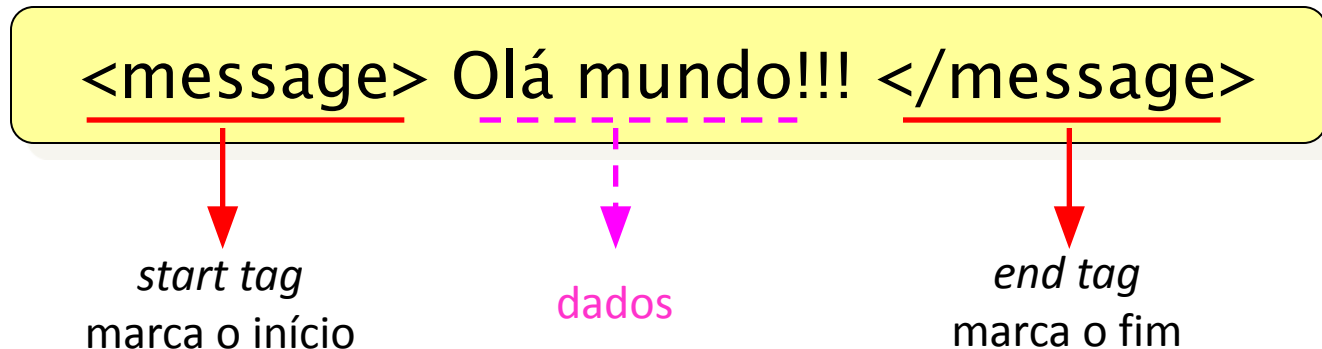
Linguagens de Marcação

- **Tags** (etiquetas)

- descriptive markups
- Marcação que delimita um elemento (SGML)

- **Elemento**

- Um componente da estrutura de um documento



Linguagens de Marcação

- Exemplo:

```
<html>
  <head>
    <title>Exemplo 1</title>
  </head>
  <body>
    O meu <em>número</em> é <strong>54</strong> e eu vou
    ganhar o Prêmio.
  </body>
</html>
```

Linguagens de Marcação

- **SGML**

- **Standard Generalized Markup Language**
- Linguagem bastante extensa e complexa
 - Dificulta a criação de aplicações (tools) para o ambiente Web
- HTML é uma aplicação da SGML

- **Vantagem**

- **Flexibilidade**
 - Definição dos elementos necessários em cada aplicação
 - Definição de novas aplicações quando necessárias

- **Desvantagem**

- **Custo do processamento no ambiente Web**

Linguagens de Marcação

- **HTML**

- Define uma classe simples de documentos
 - Cabeçalhos, parágrafos, listas, tabelas e imagens
- Suporte mínimo a hipertexto
 - Ligação unidirecional especificada integralmente dentro do documento
 - `<a href="pagina2.html">Ir para outra página</a>`

- Outras limitações

- A linguagem não é extensível
- Um documento não pode ser reutilizado
- Pouca, ou quase nenhuma semântica pode ser extraída de um documento

Linguagens de Marcação

- **XML**

- **Extensible Markup Language**

- Um application profile da SGML
 - Omite todas as partes opcionais e diversas partes mais complexas e menos usadas da SGML

- **Vantagem**

- **Facilidade**

- Definir tipos de documentos
 - Escrever programas para manipular os documentos
 - Armazenar dados
 - Configurações
 - Integração entre sistemas

Linguagens de Marcação

- **XHTML**

- **Extensible Hypertext Markup Language**

- Linguagem de Marcação de Hipertexto Extensível
 - É uma reformulação da linguagem HTML baseada na XML
 - Adaptar as estruturas do HTML às regras do XML

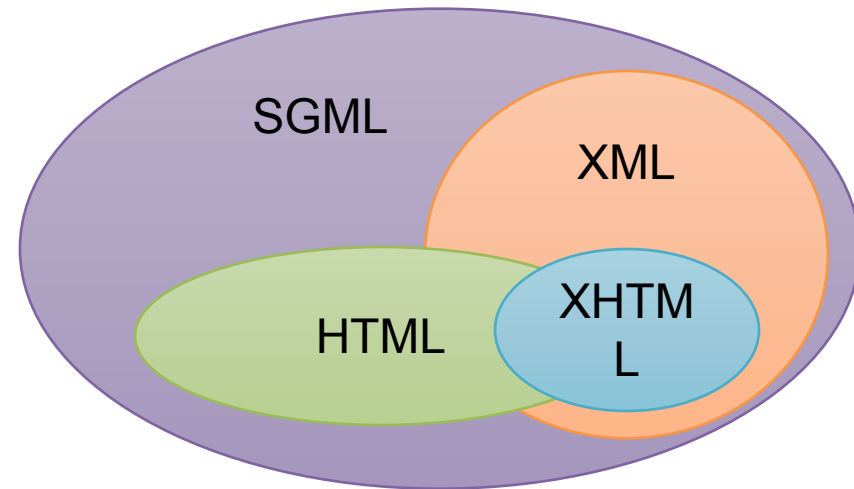
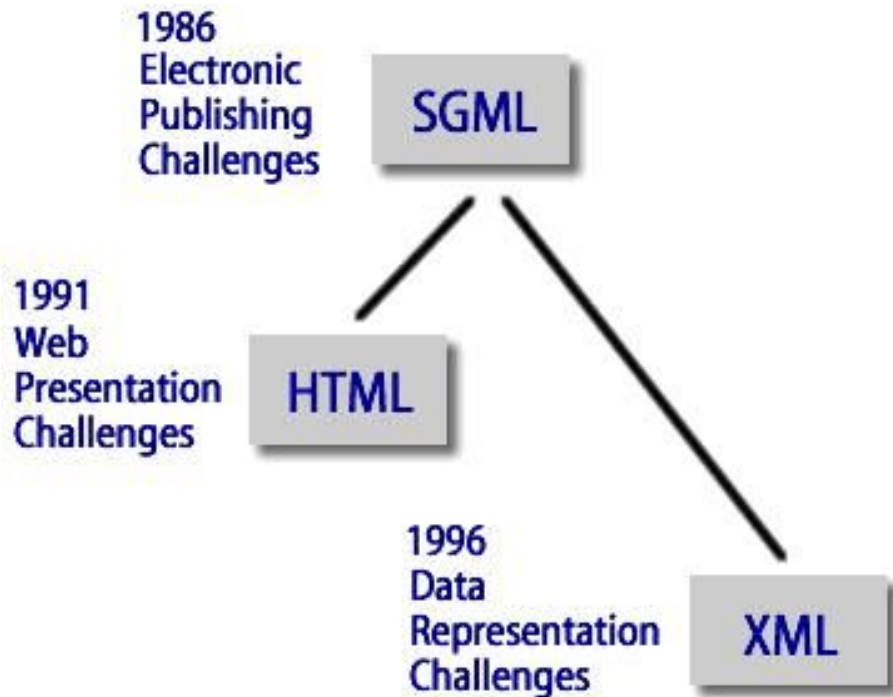
- É um padrão W3C

- Surgiu como uma necessidade de mais semântica
 - XHTML é quase idêntica ao HTML
 - XHTML é mais rigorosa que o HTML
 - XHTML é HTML definida como uma aplicação XML
 - XHTML tinha como foco dispositivos que não rodavam HTML como PDAs, tablets, smartphones, mas hoje...

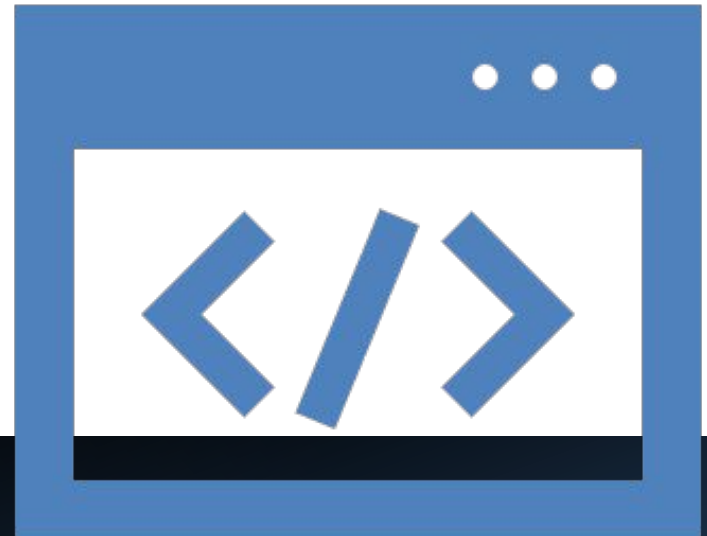
- XHTML foi uma grande promessa, mas com o lançamento do HTML 5, o XHTML está entrando em desuso
- A W3schools não oferece mais o tutorial de XHTML
 - Há apenas uma página de comparação entre HTML e XHTML:
https://www.w3schools.com/html/html_xhtml.asp

Linguagens de Marcação

- Qual a relação entre elas???



HTML



`<meta>`

HyperText Markup Language

`</meta>`

HTML: O que é?

- HTML = HyperText Markup Language
- “Linguagem de marcação de hipertextos”
 - Permite a ligação entre uma porção de texto de um documento e outro documento
 - Têm a vantagem de dar contexto e de facilitar uma sequência natural de consulta (Estrutura não linear)
 - Criar formulários que permitem a introdução de dados

HTML: O que não é?

- Não deve ser usado como meio de definir o estilo de um documento (fontes, cores, contornos, ...)
 - Não deve ser usado para definir o posicionamento de elementos num documento
- Separar conteúdo da apresentação

URL e HTTP

- URL = **U**niform **R**esource **L**ocator

- A localização de um qualquer recurso é definida num URL

- *serviço://computador/arquivo*
 - serviço indica o protocolo do servidor (http, ftp, ...)
 - computador é a máquina onde corre o servidor
 - arquivo é o nome completo do arquivo pretendido

- HTTP = **H**yper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol

- O protocolo que é usado para transferir documentos HTML que estão disponíveis numa dada URL

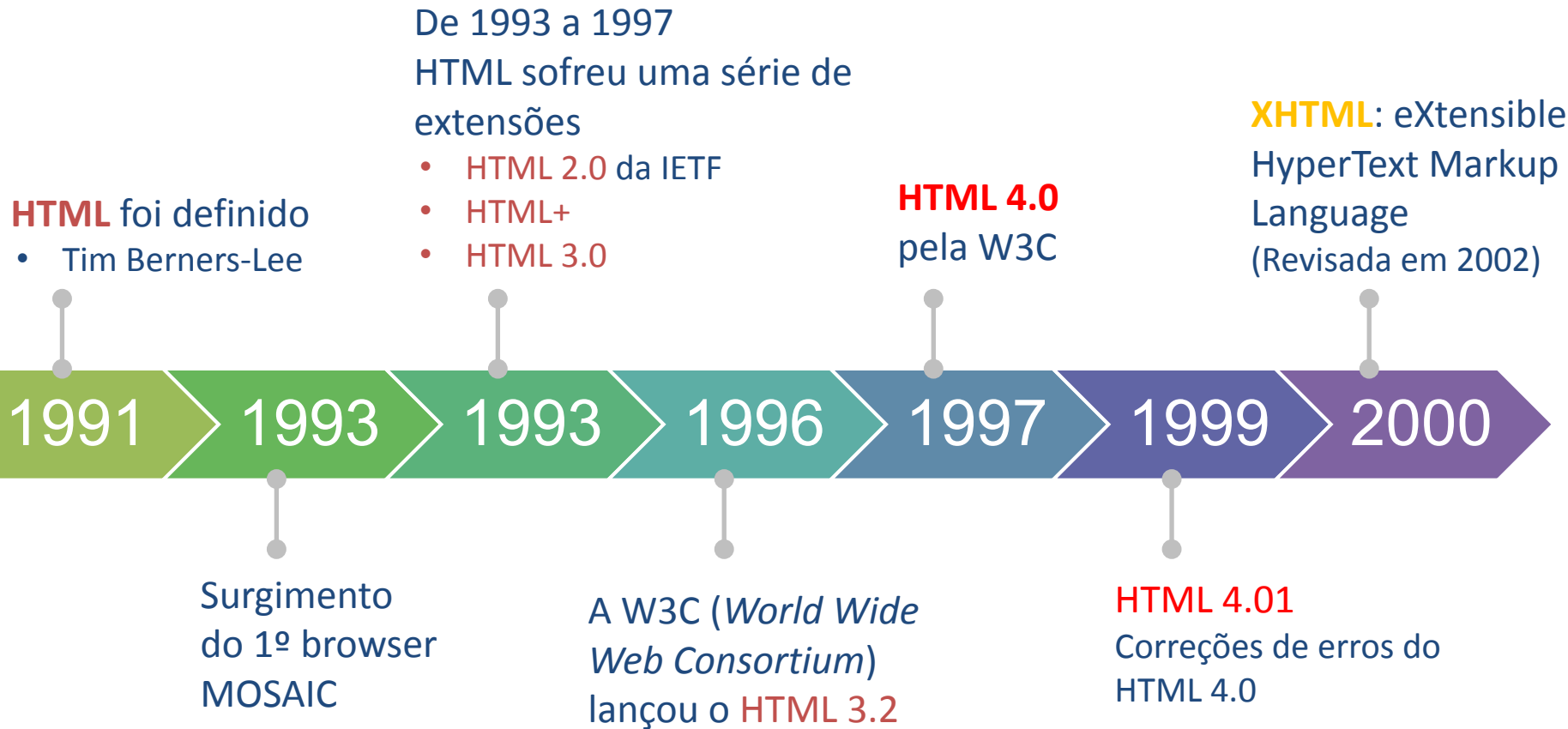
Surgimento do Hipertexto

- Vannevar Bush (1945)
 - “As We May Think” - Memex
- Ted Nelson (1965)
 - Termo Hipertexto
 - Projeto Xanadu -> mundo virtual de docs

História do HTML

- HTML é fruto do "casamento" dos padrões HyTime e SGML
- HyTime é um padrão para a representação estruturada de hipermídia e conteúdo baseado em tempo
 - Um documento é visto como um conjunto de eventos concorrentes dependentes de tempo (como áudio, vídeo, etc.), conectados por hiper-ligações
- SGML é um padrão de formatação de textos
 - Não foi desenvolvido para hipertexto, mas tornou-se conveniente para transformar documentos em hiper-objetos e para descrever as ligações

História do HTML



História do HTML

- **HTML 5 – Nascimento...**

- 2004
- Depois de um workshop do W3C, Apple, Mozilla e Opera estavam preocupadas a respeito da direção do XHTML no W3C, perda de interesse no HTML e aparente indiferença para com as necessidades dos autores do mundo real
- Essas organizações ajustaram-se com a missão de enfrentar essas preocupações e nasceu o WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group)



História do HTML



HTML 5 –
Nascimento...

XHTML 2.0

- Diversos working drafts de 2002 a 2006
- <https://www.w3.org/TR/xhtml2/>

HTML 5

- W3C Recommendation 28/Out/2014
- <http://www.w3.org/TR/html5/>

HTML 5.2
Dez/2017

2004

2008

2010

2012

2014

2016

2017

HTML 5 (first draft)

- W3C Working Draft 22 January 2008

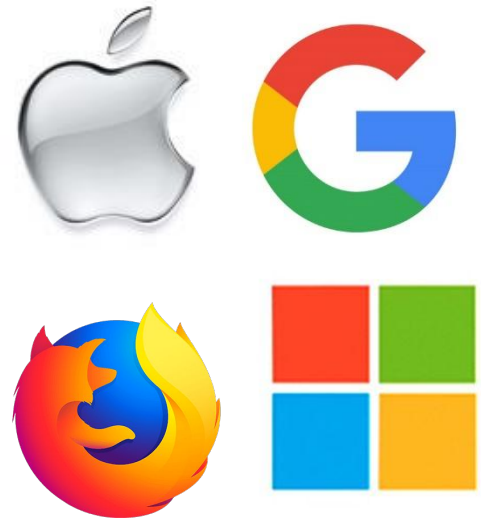
HTML 5 (first CR)

- W3C Candidate Recommendation 17 December 2012
- <http://www.w3.org/TR/2012/CR-html5-20121217/>

HTML 5.1
Nov/2016

História do HTML

- Desde 2017 o WHATWG é formado por Apple, Google, Firefox e Microsoft
- <https://whatwg.org/>
- É uma crescente comunidade de fornecedores de browsers, desenvolvedores web, e outras pessoas interessadas



História do HTML

WHATWG - Apple, Google, Mozilla e Microsoft

HTML 5.3 (Candidate Recommendation)

- 18/Jun/2020
- <https://html.spec.whatwg.org/review-drafts/2020-01/>

HTML 5.3 (Recommendation)

- 28/jan/2021
- <https://html.spec.whatwg.org/review-drafts/2020-01/>

2017

2017

2020

2020

2021

2021

20...

HTML 5.3 (First Public Working Draft)

- 14/Dez/2017
- <https://www.w3.org/TR/2017/WD-html53-20171214/>

HTML 5.3 (W3C Proposed Recommendation)

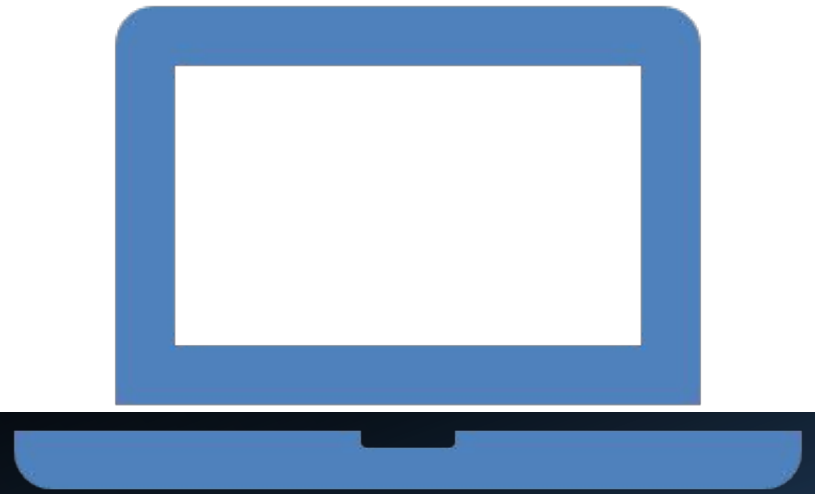
- 29/Jan/2020
- <https://html.spec.whatwg.org/review-drafts/2020-01/>

Início do desenvolvimento do HTML 6

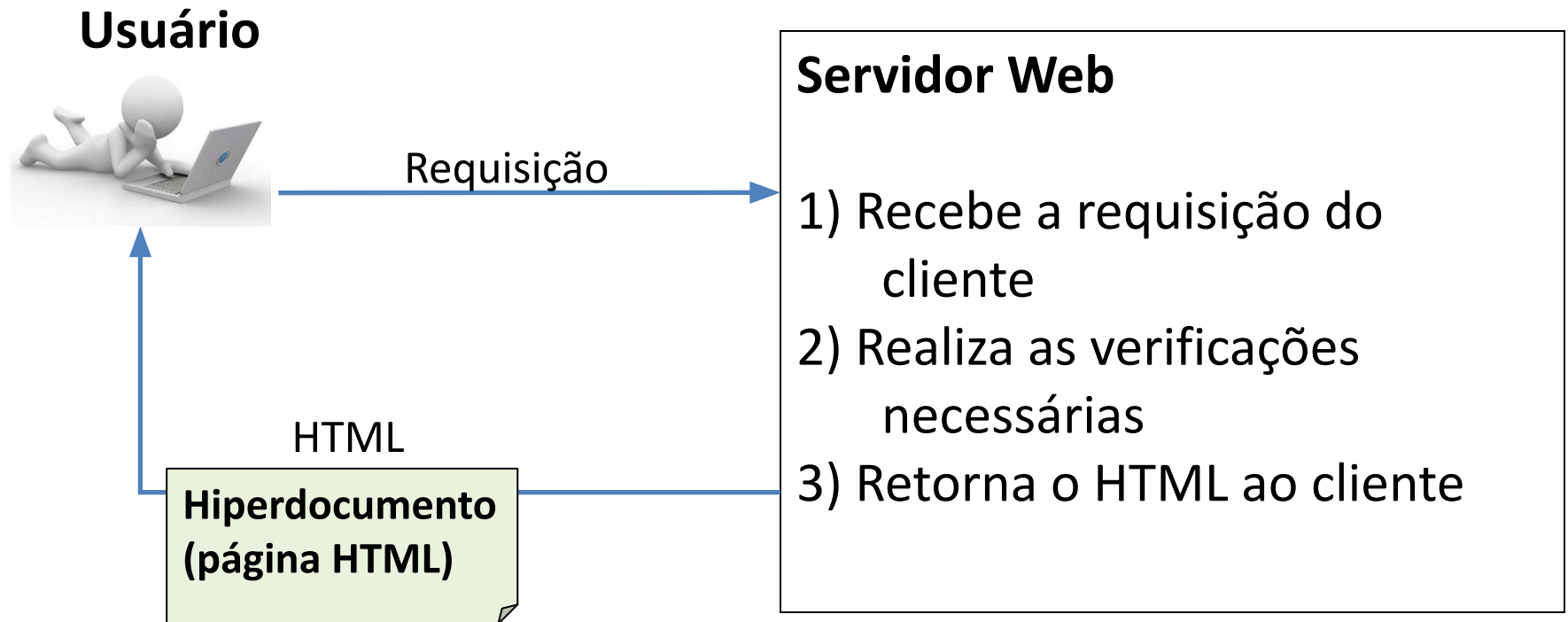
Especulações

- HTML com possível lançamento entre 2026 e 2028...
- As alterações podem ser incorporadas...

Como funciona uma aplicação Web



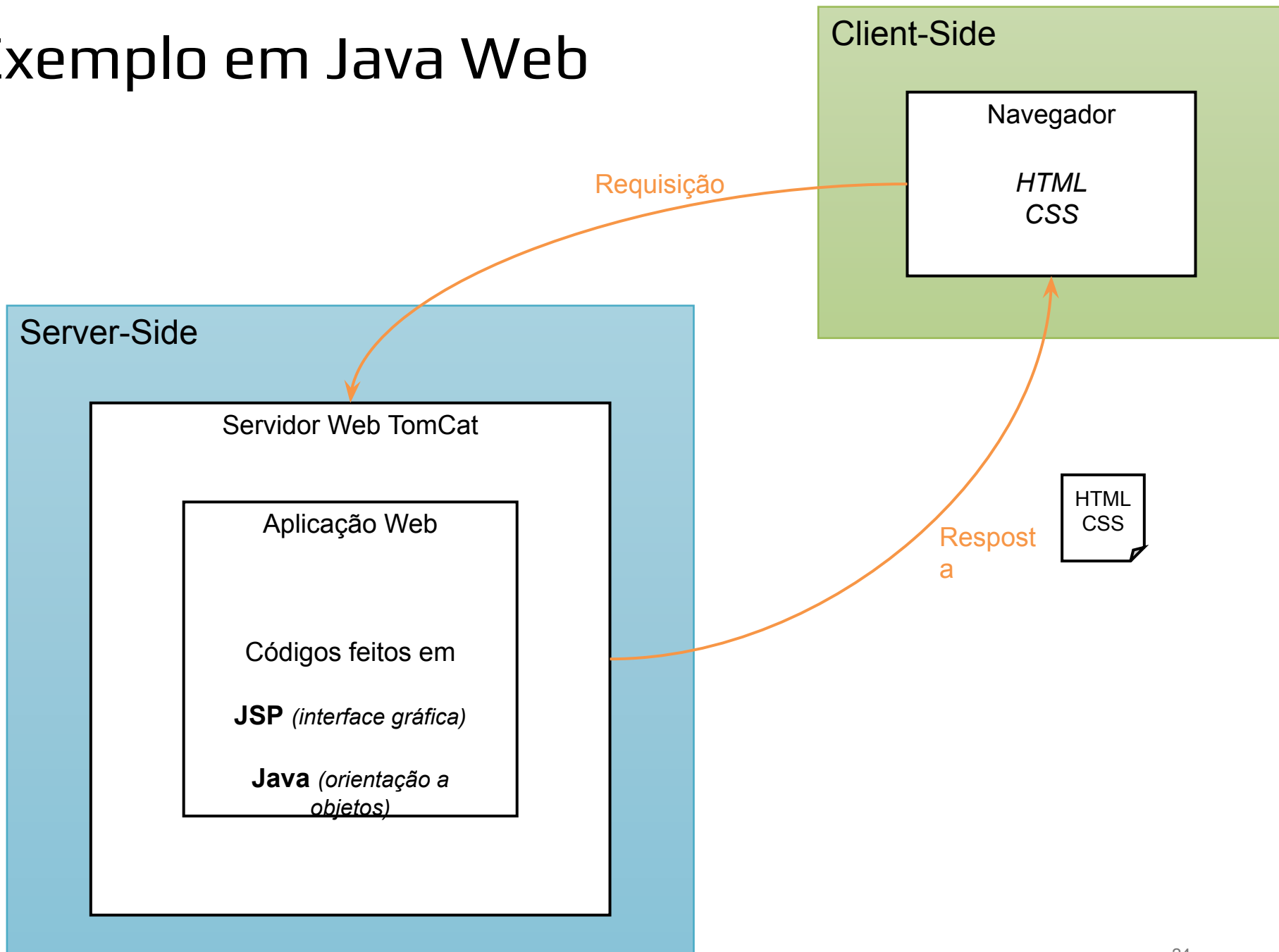
Requisições



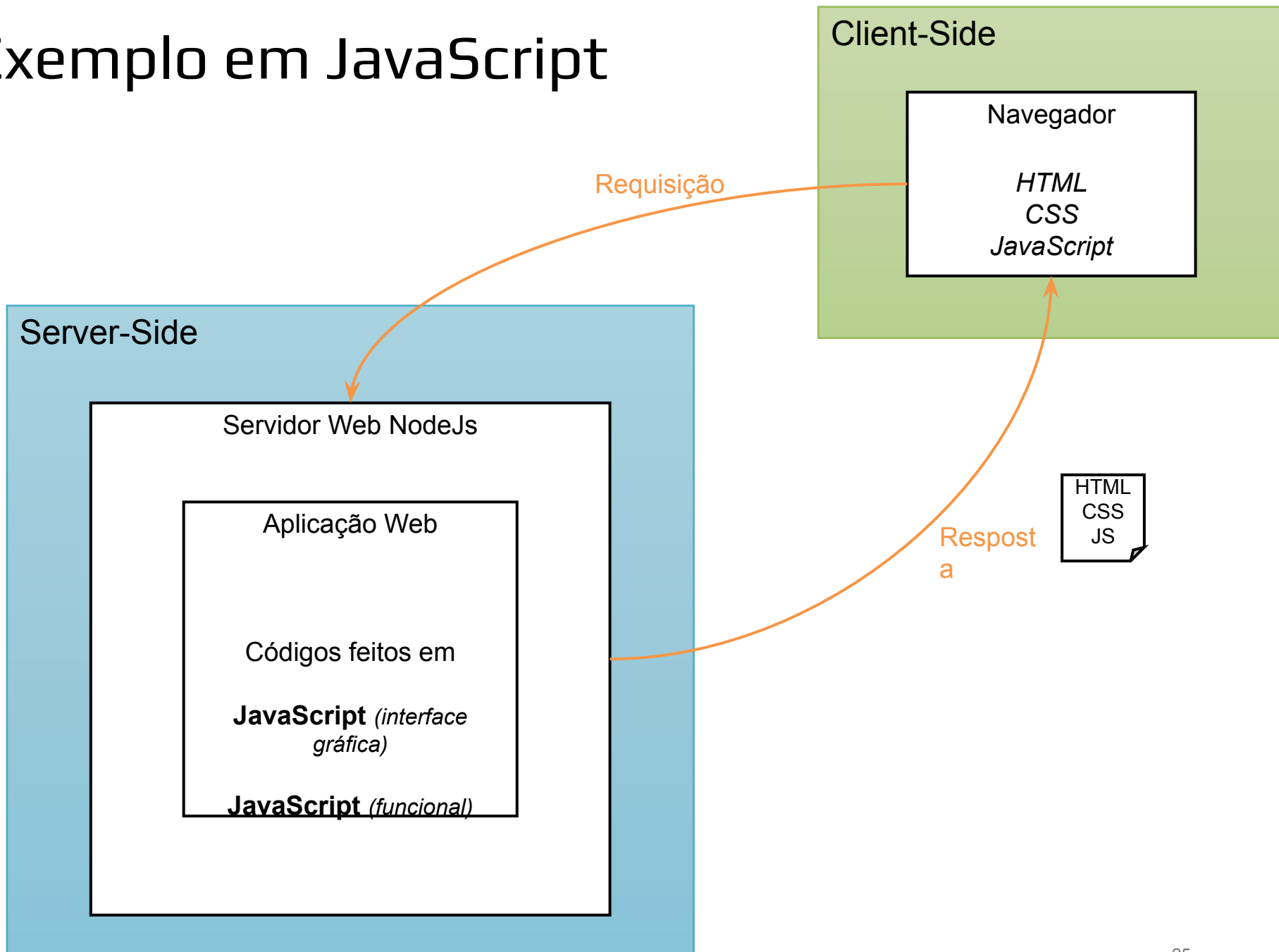
Server-Side

- Web Server
- Arquivos HTML, CSS, Imagens, Áudio, etc...
- Principais Linguagens
 - ASP (Active Server Pages)
 - PHP (Hypertext PreProcessor)
 - JSP (JavaServer Pages)
 - JavaScript
- Bases de Dados
- Responde à requisições do cliente

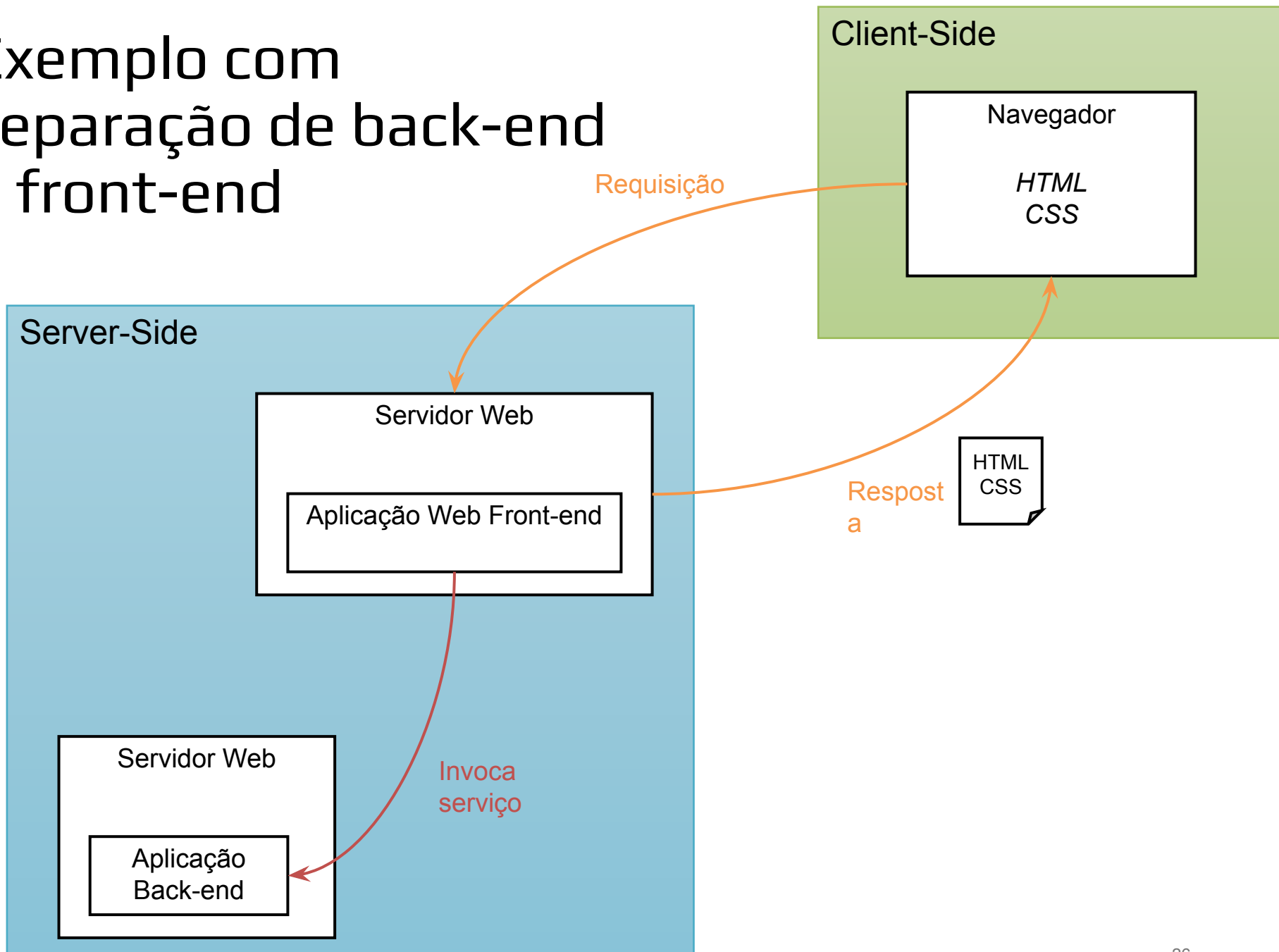
Exemplo em Java Web



Exemplo em JavaScript



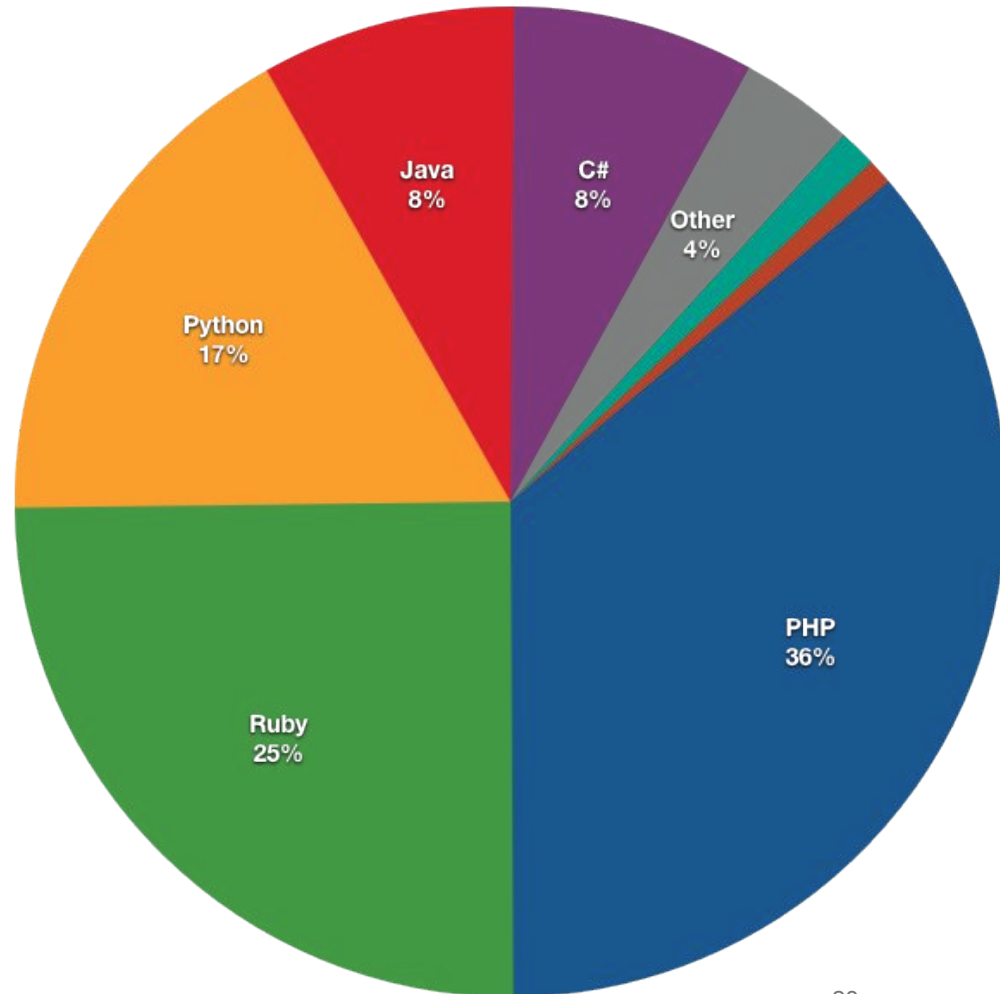
Exemplo com separação de back-end e front-end



Discussão em
aula

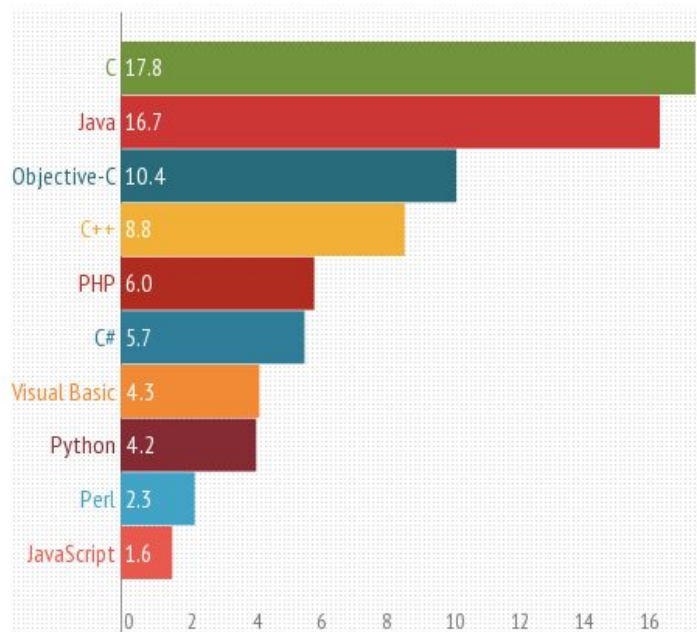
Server-Side

- Quantidade aplicações desenvolvidas e suas respectivas linguagens em 30/05/2010
- Dados obtidos dos clientes de directedge.com

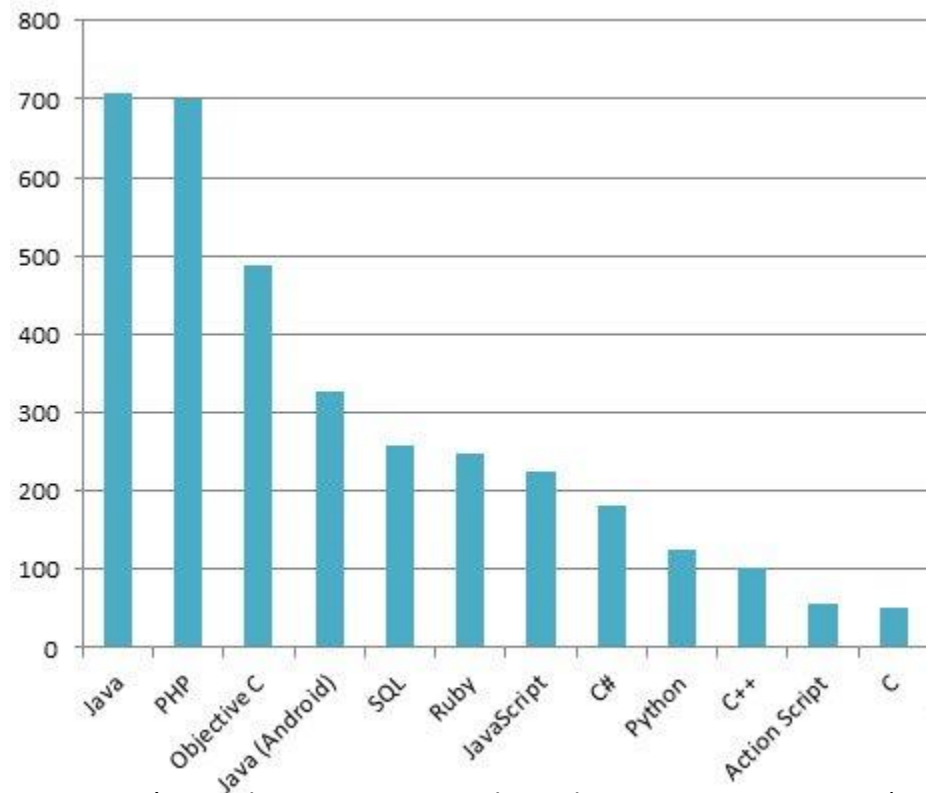


Comparação de Linguagens

Top 10 programming languages



Percentage of searches, based on Tiobe Programming Community Index

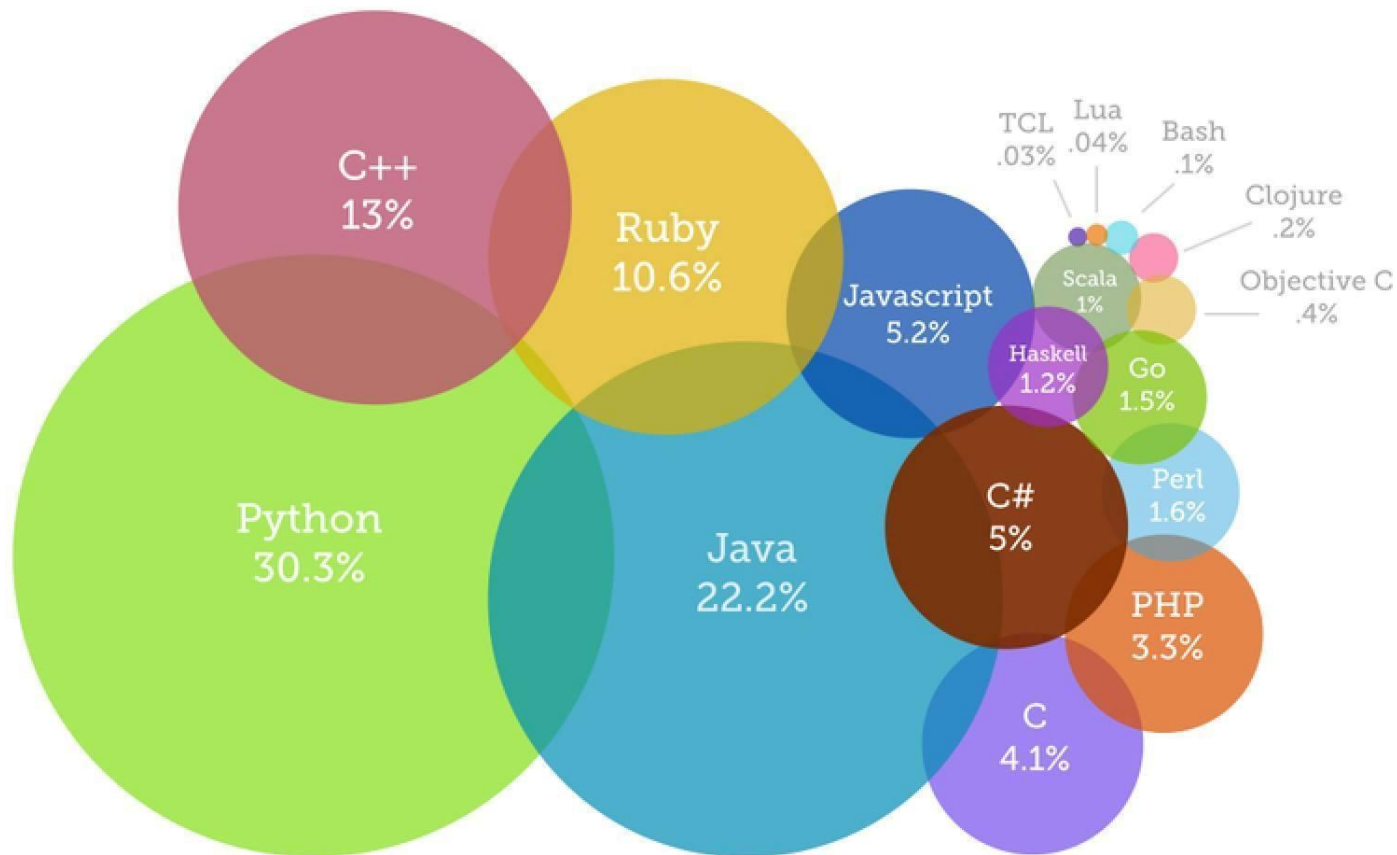


Número de vagas em um website de empregos americano (2013)

Fonte: <http://themarble.co.uk/top-10-programming-languages>

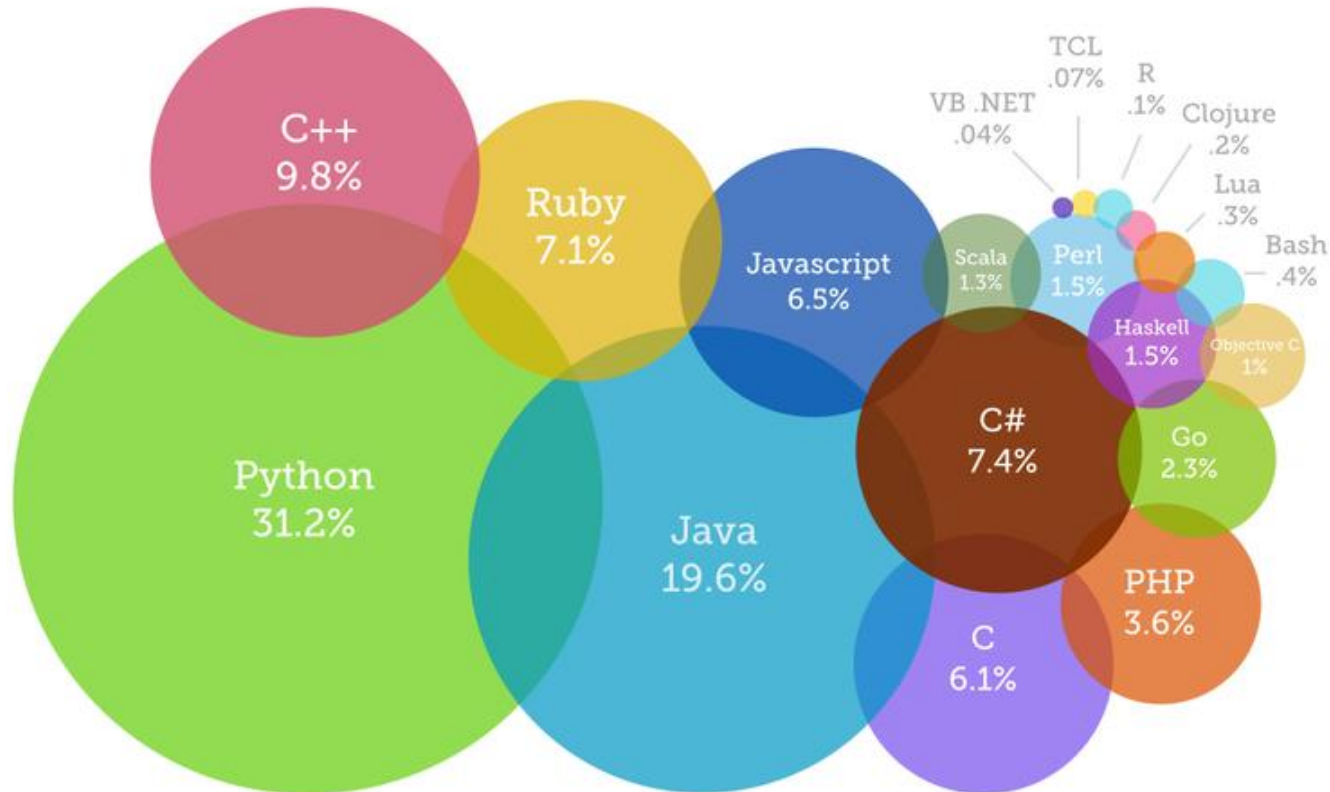
Dados de 2014

Most Popular Coding Languages of 2014

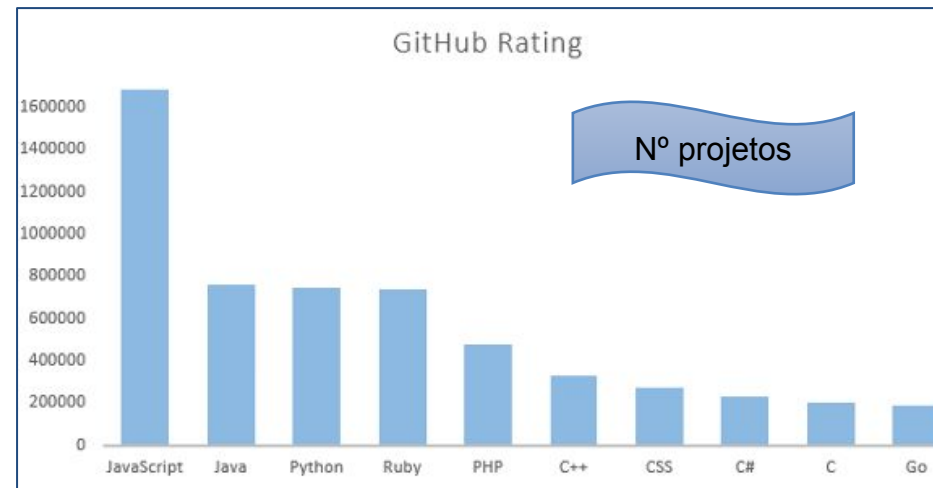
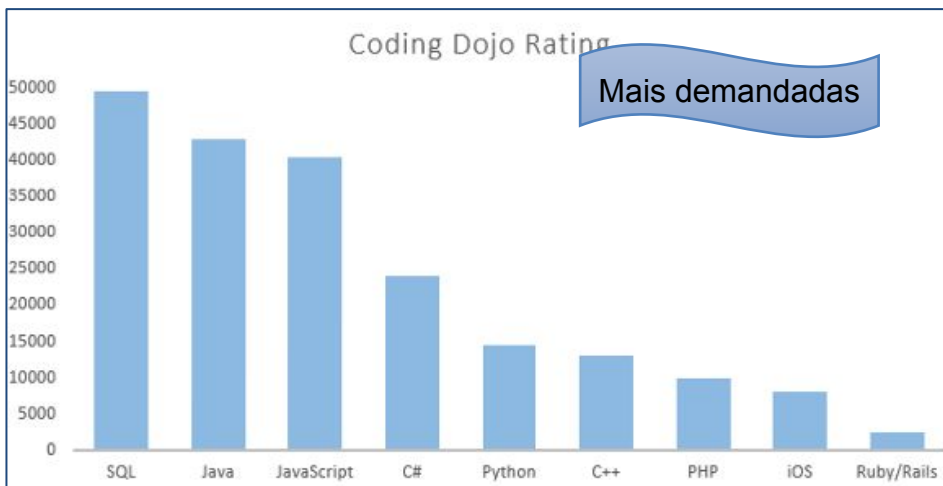
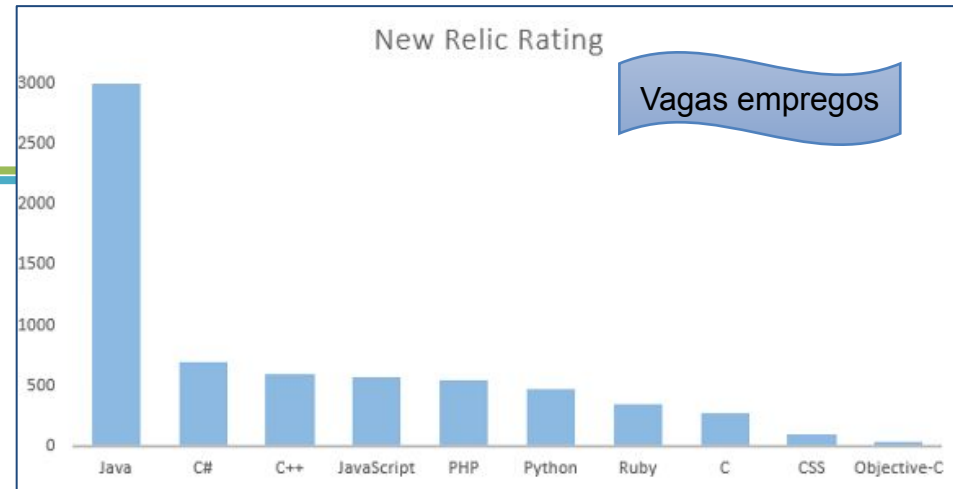
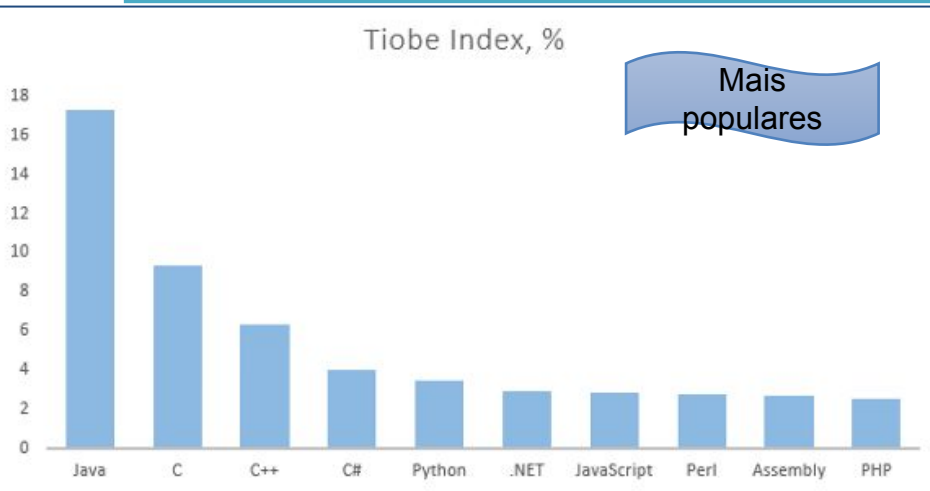


Dados de 2015

Most Popular Coding Languages of 2015

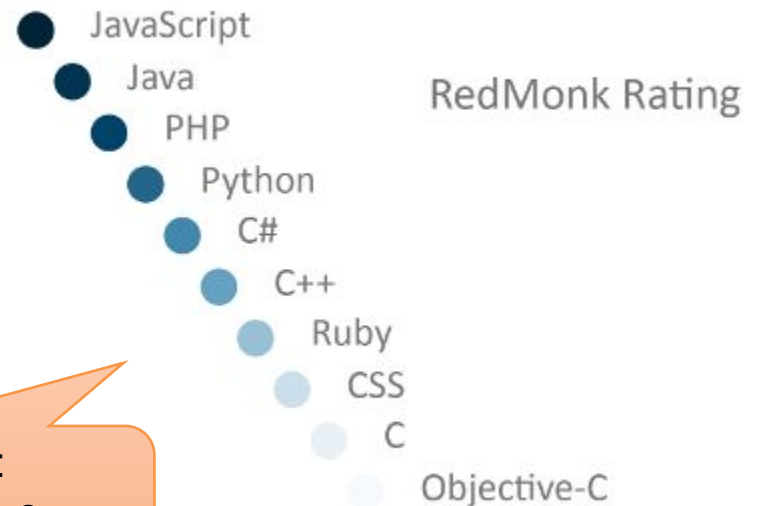
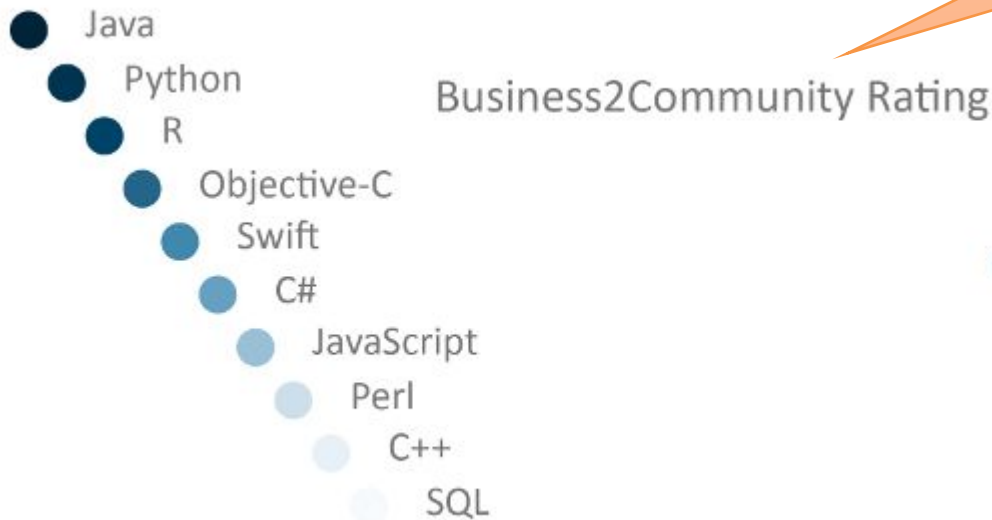


Dados de 2017



Dados de 2017

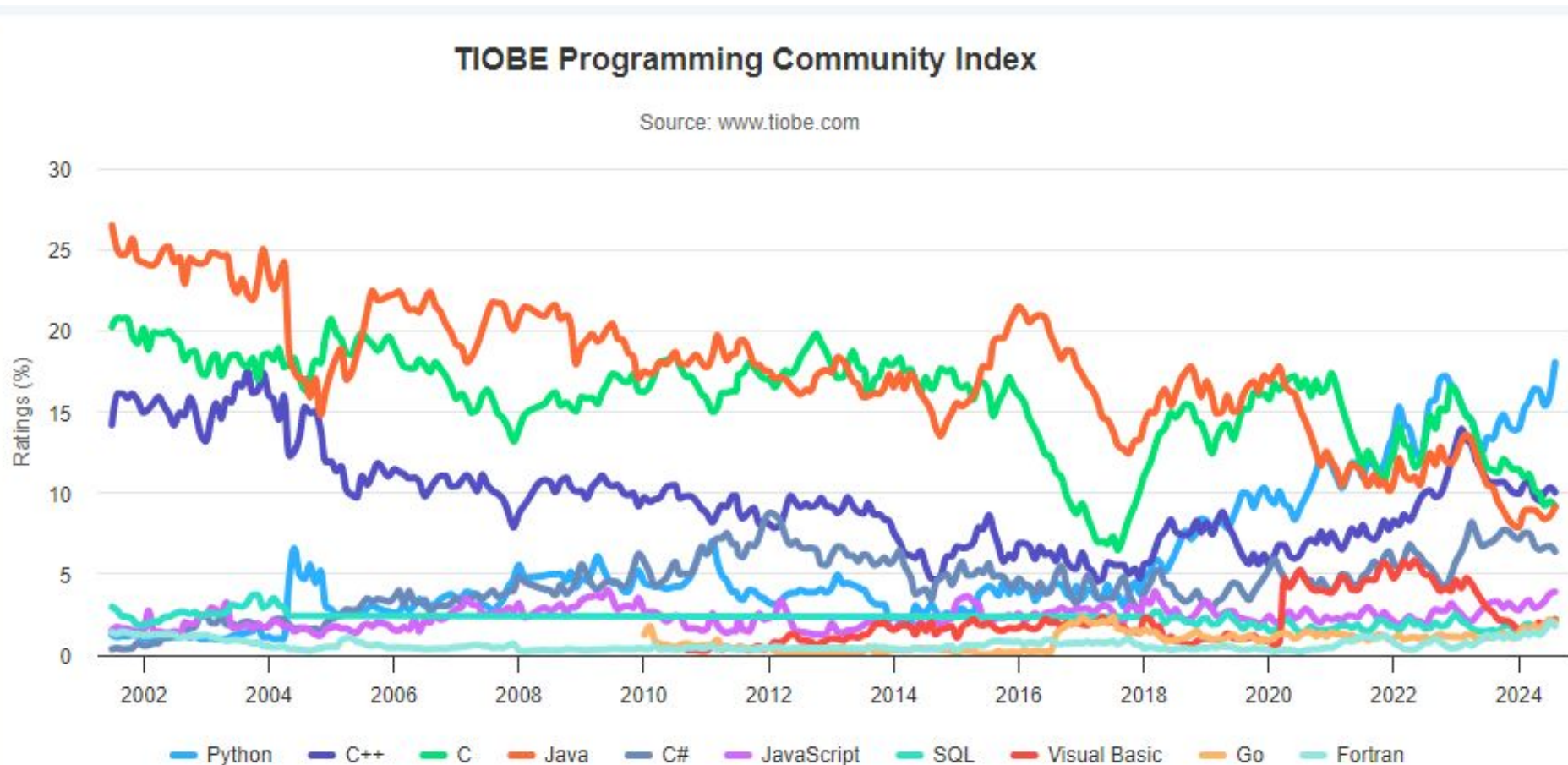
Linguagens que
mais pagam \$\$\$



Linguagens mais:
- usadas no GitHub e
- discutidas no Stack Overflow

Dados de Ago/2024

- <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>



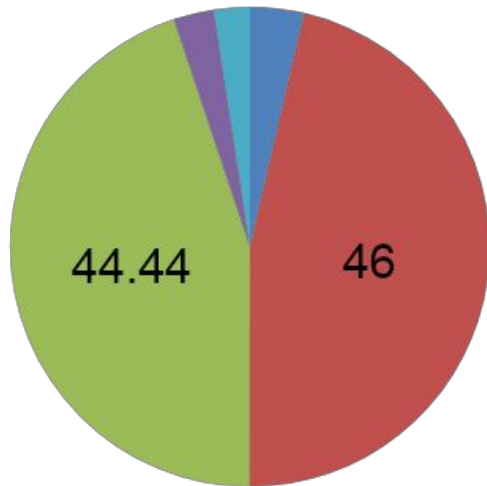
Client-Side

- Navegadores Web
 - Mozilla Firefox, Chrome, Edge, Safari e outros
- Linguagens
 - JavaScript
 - HTML
 - ...
- Faz requisições ao servidor

Client-Side

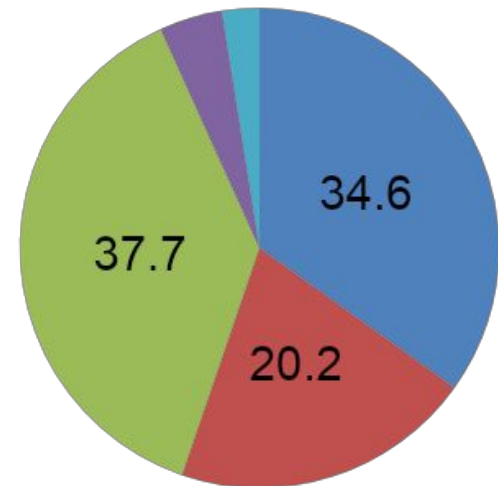
Browser Statistics (%) - 2008

■ Chrome ■ IE ■ Firefox ■ Safari ■ Opera
2.72.43.6



Browser Statistics (%) - 2011

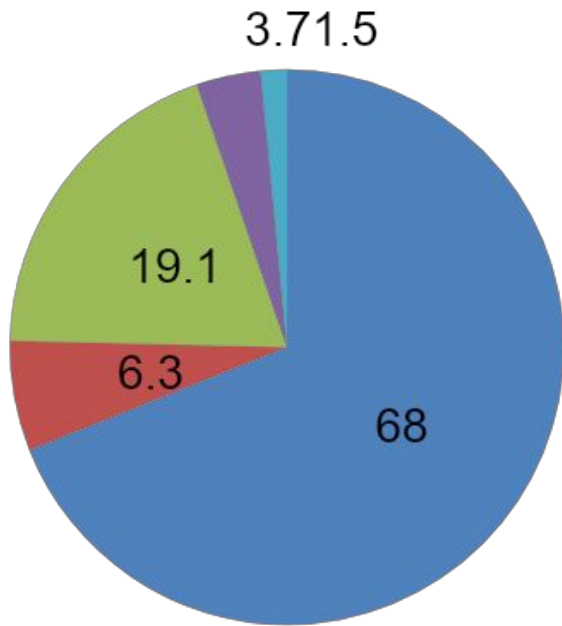
■ Chrome ■ IE ■ Firefox ■ Safari ■ Opera
4.22.5



Client-Side

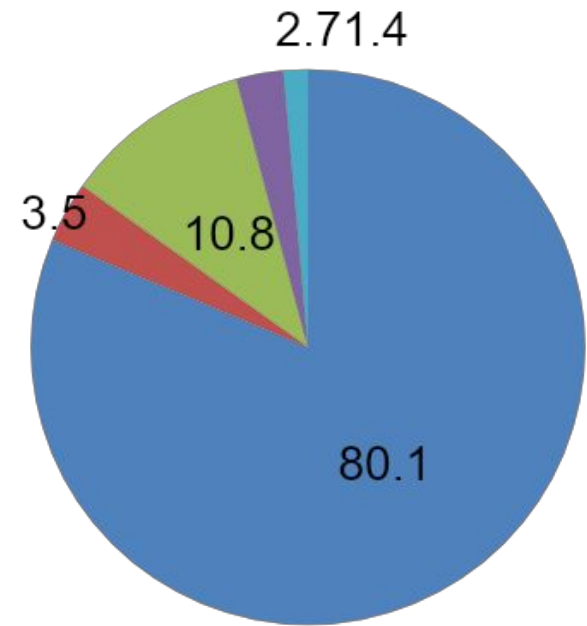
Browser Statistics(%) - 2015

■ Chrome ■ IE ■ Firefox ■ Safari ■ Opera



Browser Statistics(%) - 2018

■ Chrome ■ IE/Edge ■ Firefox ■ Safari ■ Opera

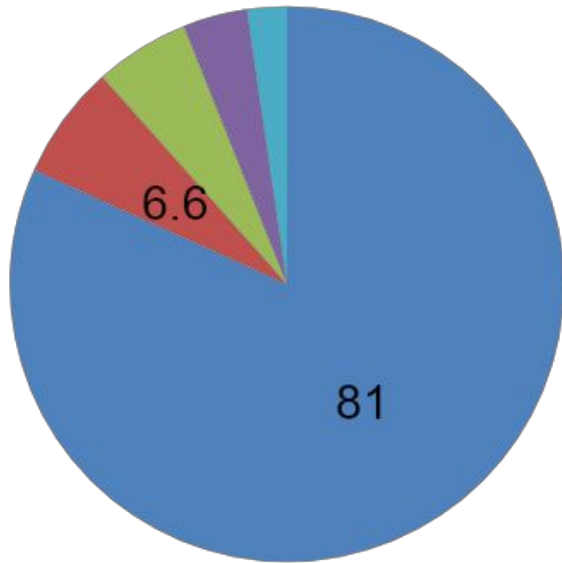


Client-Side

Browser Statistics(%) - 2021

■ Chrome ■ Edge ■ Firefox ■ Safari ■ Opera

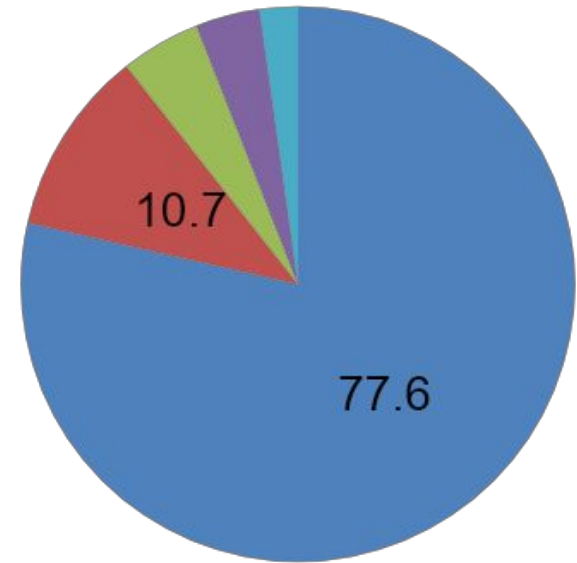
5.53.72.3



Browser Statistics(%) – 2024

■ Chrome ■ Edge ■ Firefox ■ Safari ■ Opera

4.63.72.2



HTML

4.01 e 5.x

Um pouco de cada

Estrutura HTML

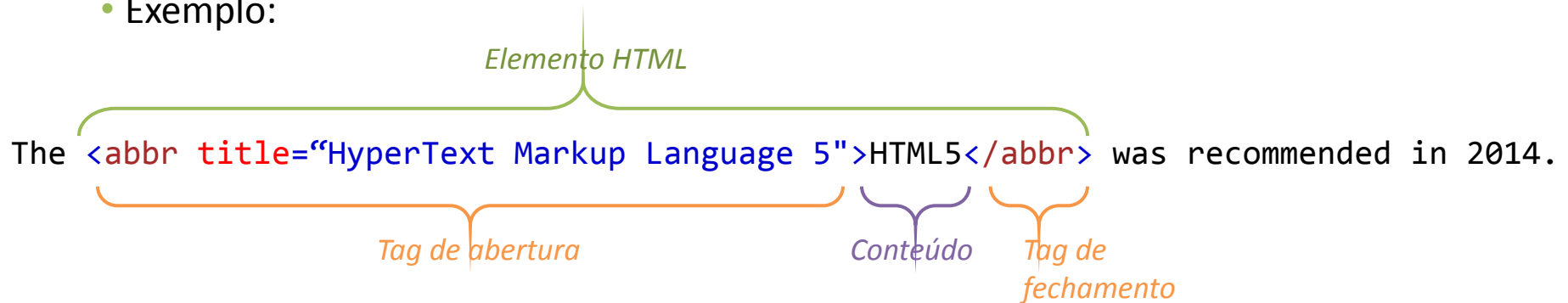
- Linguagem HTML
 - Conjunto de elementos (tags)
 - Os elementos possuem Atributos
- Estruturada (“semi”)
- Interpretada pelo navegador
 - Que mostra a página HTML para o usuário
- Extensões: .html ou .htm

Estrutura HTML – *Elemento*

- Todo documento HTML é formado por elementos que são representados por tags (etiquetas)
 - Delimitada pelos caracteres **<** e **>**
`<etiqueta>...</etiqueta>`
- Um elemento é definido por:
 - *start tag* (tag de abertura)
 - *end tag* (tag de fechamento)
 - Alguns elementos são exceção e não possuem tag de fechamento
- Um elemento HTML é tudo entre a start tag e a end tag

Estrutura HTML – *Elemento*

- Exemplo:



- No qual:
 - `abbr` = elemento que representa um acrônimo/sigla/abreviatura
 - `title` = atributo que especifica o título (significado) da abreviatura
 - `"HyperText Markup Language 5"` = valor do atributo `title`, que é o significado da abreviatura citada na tag

Estrutura HTML – *Elemento*

- Exemplos:



`<p>My first paragraph.</p>`

`<br>`

Estrutura HTML – *Elemento*

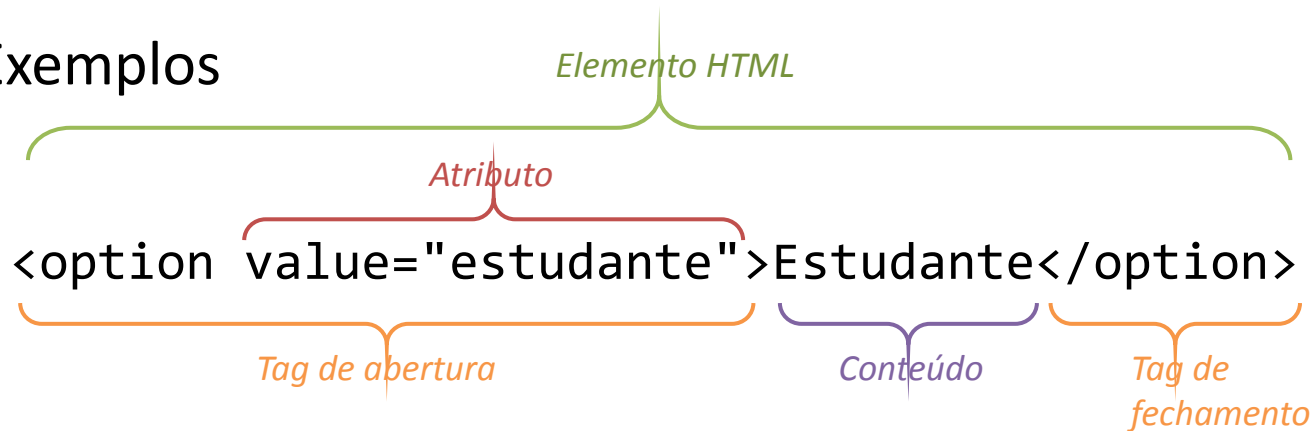
- Comentários
 - Delimitado pelos caracteres `<!--` e `-->`
- Abertura e Fechamento (pares)
 - Exemplos
 - `<html>` e `</html>`
 - `<table>` e `</table>`
 - `<div>` e `</div>`
 - `<!-- Isto é um comentário -->`
 - Exceções
 - `<br>`, `<img>`

Estrutura HTML – Atributo

- Elementos HTML podem conter atributos
- Um atributo provê **informação adicional** sobre o elemento
- Deve estar sempre dentro da **start tag** (de abertura)
- Geralmente são pares de nome / valor
 - **nome="valor"**
 - Deve sempre usar aspas duplas

Estrutura HTML – Atributo

- Exemplos

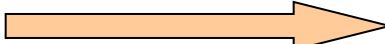
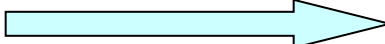
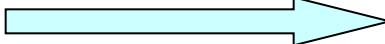


`<input type="text" size="40">`

``

Estrutura HTML – *Documento*

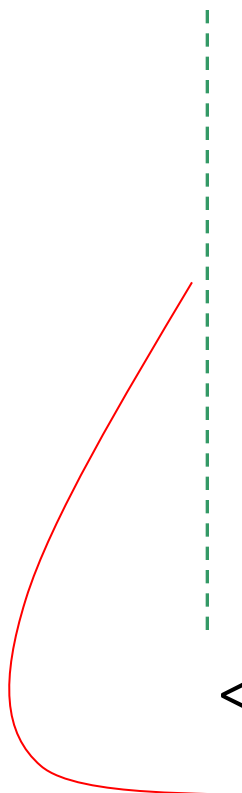
- Estrutura básica de arquivos HTML:

<code><html></code>		Início do arquivo HTML
<code><head></code>		Início do “cabeçalho”
...		
<code></head></code>		Término do “cabeçalho”
<code><body></code>		Início do “corpo”
...		
<code></body></code>		Término do “corpo”
<code></html></code>		Final do arquivo HTML

Estrutura HTML – *Documento*

- *Hello World* em HTML

```
<html>  
  <head>  
    <title>Minha Primeira pagina em HTML</title>  
  </head>  
  <body>  
    Hello World  
  </body>  
</html>
```



Indentação!!!

Estrutura HTML – Dicas e Recomendações

- Proibido o “cruzamento” de Tags
 - `<head><body></head></body>`
- Utilizar letras minúsculas
- Utilizar aspas duplas nos atributos
- Colocar os principais atributos das Tags
- Indentar o código ajuda o entendimento

Estrutura HTML – *Dicas e Recomendações*

- A recomendação completa do HTML

- <https://www.w3.org/TR/html/>

- Tutorial da W3Schools:

- <https://www.w3schools.com/html/>

Estrutura HTML – *Elementos*

- Principais elementos

<code><html> e </html></code>	Raiz do documento
<code><body> e </body></code>	Corpo do documento
<code><head> e </head></code>	Cabeçalho do documento
<code><title> e </title></code>	Título do documento
<code><meta></code>	meta informação genérica

Estrutura HTML – *Elementos*

- HTML é uma série de elementos em árvore onde alguns elementos são filhos de outros e assim por diante
 - O elemento principal dessa árvore é sempre a tag HTML
 - Sempre seguida do atributo lang, que é necessário para os users-agents (tecnologias de acessibilidade) saibam qual a linguagem principal do documento
- Para encontrar a listagem de códigos das linguagens
 - https://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp
 - https://www.w3schools.com/tags/ref_country_codes.asp

Estrutura HTML – *Elementos*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <h1>My First Heading</h1>
    <p>My first paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

- A declaração <!DOCTYPE html> qual versão do HTML estamos usando
- <html> é a raiz do documento
- <head> é o cabeçalho e contém informações sobre a página HTML
- <title> especifica o título da página HTML (que será mostrado na janela ou aba do navegador)
- <body> define o corpo da página e contém todos os conteúdos visíveis, como cabeçalho/título, subtítulos, parágrafos, imagens, hiperlinks...
- <h1> define um título nível 1 (grande)
- <p> define um parágrafo

Estrutura HTML – *Elementos*

- Elementos de formulário:

<code><form></code> e <code></form></code>	formulário interativo
<code><input></code>	Controle (campo) em formulário
<code><button></code> e <code></button></code>	Botão
<code><label></code> e <code></label></code>	Rótulo para campo de formulário
<code><textarea></code> e <code></textarea></code>	campo de múltiplas linhas
...	

Estrutura HTML – *Elementos*

- Elementos de texto:

<code><p> e </p></code>	parágrafo
<code>
</code>	Força uma quebra de linha
<code> e </code>	Destaca o texto (negrito)
<code> e </code>	Dá ênfase ao texto (itálico)
<code><a> e </code>	âncoras e hyperlinks
<code><h1> e </h1>, <h2> e </h2>, ...</code>	Cabeçalho, apresenta o texto como títulos
<code><sub> e </sub></code>	subscrito
<code><sup> e </sup></code>	Sobrescrito
<code> e </code>	Texto deletado
<code><ins> e</ins></code>	Texto inserido
...	55

Estrutura HTML – *Elementos*

- Elementos de tabela:

<code><table></code> e <code></table></code>	tabela
<code><caption></code> e <code></caption></code>	Legenda para tabela
<code><tr></code> e <code></tr></code>	Linha da tabela
<code><th></code> e <code></th></code>	Célula de cabeçalho da tabela
<code><td></code> e <code></td></code>	Célula da tabela
<code><col></code>	Coluna na tabela
<code><colgroup></code> e <code></colgroup></code>	Grupo de colunas na tabela
...	

Estrutura HTML – *Elementos*

- Elementos de listas:

<code> e </code>	Lista ordenada
<code> e </code>	Lista não ordenada
<code> e </code>	Item de uma lista
...	

Estrutura HTML – *Elementos*

- Elementos diversos:

<code><div></code> e <code></div></code>	elemento genérico /caixa para estilização
<code></code>	imagem
<code><hr></code>	Inserir uma Régua Horizontal (Horizontal Rule)
<code></code> e <code></code>	elemento genérico /caixa para estilização
<code><style></code> e <code></style></code>	informações de estilos
...	

Estrutura HTML – *Elementos*

- Ligações
- `<a>` e `</a>`
 - Faz uma ligação do texto para um outro endereço (link)
 - Principais atributos:
 - `href` □ contém o endereço (URL) a ser “linkado”
 - Exemplos:
 - `<a href="http://www.uol.com.br" >clique aqui</a>`
 - `<a href="apresentacao.ppt">clique aqui</a>`

Estrutura HTML – *Elementos*

- Alguns elementos em **desuso** ou **não são recomendados** segundo as Recomendações do W3C desde o HTML 4.01

<code><center></code> e <code></center></code>	abreviação para DIV align=center
<code></code> e <code></code>	estilização local para fonte
<code><strike></code> e <code></strike></code> ou <code><s></code> e <code></s></code>	coloca uma linha cortando um fragmento de texto
<code><u></code> e <code></u></code>	Apresenta o texto sublinhado
...	

Estrutura HTML – Elementos

- Recomendações do W3C para o HTML 4.01 e para o HTML 5.x:

- classificam os elementos **B** e **I** como “Elementos de estilização de fontes” e **desencorajam** o seu uso

Sem significado.
Apenas visual!

- classificam os elementos **STRONG** e **EM** como “Elementos de expressão” (ou “Elementos de frase”) e devem ser usados para enfatizar uma palavra ou texto

Possuem
semântica!

- São equivalentes apenas visualmente

Definition and Usage

The `<b>` tag specifies bold text without any extra importance.

Tips and Notes

Note: According to the HTML5 specification, the `<b>` tag should be used as a LAST resort when no other tag is more appropriate. The specification states that headings should be denoted with the `<h1>` to `<h6>` tags, emphasized text should be denoted with the `<em>` tag, important text should be denoted with the `<strong>` tag, and marked/highlighted text should be denoted with the `<mark>` tag.

Tip: You can also use the following CSS to set bold text: "font-weight: bold;".

https://www.w3schools.com/tags/tag_b.asp

https://www.w3schools.com/tags/tag_i.asp

Definition and Usage

The `<i>` tag defines a part of text in an alternate voice or mood. The content inside is typically displayed in *italic*.

The `<i>` tag is often used to indicate a technical term, a phrase from another language, a thought, a ship name, etc.

Use the `<i>` element only when there is not a more appropriate semantic element, such as:

- `<em>` (emphasized text)
- `<strong>` (important text)
- `<mark>` (marked/highlighted text)
- `<cite>` (the title of a work)
- `<dfn>` (a definition term)

Document Type
Definition

DTD

```
<div class="container">  
  <div class="carousel-caption">  
    <h1>One more for good measure.</h1>  
    <p>Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget  
    .</p>  
    <p><a class="btn btn-lg btn-primary" href="#" role="button">  
  </div>  
</div>  
</div>  
<a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button">  
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true">  
  <span class="sr-only">Previous</span>  
</a>  
<a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button">  
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true">  
  <span class="sr-only">Next</span>  
</a>  
</div><!-- /.carousel -->  
  
Featured Content Section-->  
  
<div class="container">  
<div class="row">  
  <div class="col-md-4"></div>  
  <div class="col-md-4"> <h2> FEATURED CONTENT </h2> <div class="col-md-4"></div>  
  <div class="col-md-4"></div>
```

DTD (*Document Type Definition*)

- HTML é baseada em SGML, então possui um **DTD** (***Document Type Definition***)
 - Define as regras para delinear a estrutura para uma dada classe de documentos
 - Um DTD ou uma referência para um DTD deve estar contido em qualquer documento conforme o padrão SGML
 - Acrônimo “DOCTYPE”

DTD (*Document Type Definition*)

- Cada versão do HTML possui seu(s) DTDs
- No **HTML 4.01** existem três classes de diferentes:
 - HTML 4.01 Transitional
 - HTML 4.01 Strict
 - HTML 4.01 Frameset

HTML 4.01 – DTD

- HTML 4.01 Frameset
 - Era utilizada para páginas com frames

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd" >
```

HTML 4.01 – DTD

- HTML 4.01 Frameset

O **Frameset** no HTML 4.01 era usado para **dividir a tela em várias partes (frames)**, onde cada parte carregava uma página diferente.

Muito usado antigamente para:

- menus fixos
- cabeçalhos
- navegação lateral

 Hoje está **obsoleto (não se usa mais)**.

HTML 4.01 – DTD

- HTML 4.01 Frameset

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title>Exemplo Frameset</title>
```

```
</head>
```

```
<frameset cols="30%,70%">
```

```
    <frame src="menu.html">
```

```
    <frame src="conteudo.html">
```

```
</frameset>
```

```
</html>
```

HTML 4.01 – DTD

- HTML 4.01 Transitional

- Deve ser usada na transição de HTML anterior à versão 4 para a versão 4.0
- Contém 11 elementos de apresentação e um conjunto de atributos já não utilizados
- Permite o uso de marcações que não são aceitas pelo grau “strict”
 - Exemplo: Alo, pessoal!

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd" >
```

HTML 4.01 – DTD

- HTML 4.01 Transitional

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Exemplo Transitional</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Exemplo HTML 4.01 Transitional</h1>
```

```
  <!-- Tag antiga de apresentação -->
```

```
  <font size="5" face="Arial" color="blue">
```

```
    Olá, pessoal!
```

```
  </font>
```

```
  <p>
```

```
    Este texto usa <b>negrito</b> e <i>itálico</i> (tags apenas visuais).
```

```
  </p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HTML 4.01 – DTD

- HTML 4.01 Transitional

`<b>` – deixa o texto em negrito (apenas visual, sem significado)

`<i>` – deixa o texto em itálico (apenas visual)

`<u>` – sublinha o texto

`<font>` – define tipo, cor e tamanho da fonte

`<basefont>` – define a fonte padrão da página

`<center>` – centraliza o conteúdo

`<s>` – risca o texto (tachado)

`<strike>` – também risca o texto (igual ao s)

`<tt>` – texto monoespaçado (estilo máquina de escrever)

`<big>` – aumenta o tamanho do texto

`<small>` – diminui o tamanho do texto

HTML 4.01 – DTD

- HTML 4.01 Strict

- Enfatiza a separação entre conteúdo e forma e comportamento do usuário
- é recomendada pelo W3C para novos arquivos criados para o HTML 4.01

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN"  
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
```


Um pouco de história...

Doctype de transição

- Quando o HTML foi lançado, em 1997, foi definido um DTD de transição para documentos que estavam sendo migrados de versões antigas para o novo HTML 4
 - <https://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd>
- Esse DTD de transição ignorava regras e permitia o uso de tags obsoletas
- Mas o que não se esperava ...

- A falta de conhecimento levaria os desenvolvedores a usarem o DTD transicional
- IDEs passaram a vir com o DTD transicional como padrão para agradar aos desenvolvedores
- Disseminação de conhecimento errado..
Exemplos:

- <https://stackoverflow.com/questions/11004797/site-accessibility-indexing-from-google-doctype-transitional-versus-doctype>
- <https://stackoverflow.com/questions/6320346/is-html-5-doctype-html-equivalent-to-html-4-transitional-doctype>



HTML 5 – DTD

- HTML 5

- Possui apenas uma declaração de DTD
- Além de única, ela é curta e fácil de lembrar
- praticamente todos os desenvolvedores copiavam e colavam o longo e complicado doctype do HTML 4 de algum lugar na hora de começar um novo documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

DTD (*Document Type Definition*)

- Os DTDs permitem a avaliação da programação em relação aos padrões web
 - De acordo com os graus citados:
 - "strict", "transitional" ou "frameset" para o HTML 4.01
 - Ou o único para o HTML 5

DTD (*Document Type Definition*)

- Exemplo de uma página HTML 5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="keywords" content="HTML, exemplo">
  <meta name="author" content="Jan Sandim Eleutério">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo de HTML 5</title>
</head>
<body>
  <p>Todas as meta informações vão para dentro da seção head.</p>
</body>
</html>
```

DTD (*Document Type Definition*)

- Validador de HTML
- W3C Markup Validation Service
 - <http://validator.w3.org/>
 - <https://validator.w3.org/nu/>

Semântica na Web

Separar Conteúdo e Apresentação

- HTML não foi criado para efeitos de apresentação
 - mas os browsers acrescentaram elementos para esse efeito e os designers descobriram formas de manipular as tags existentes de forma a alterar o layout de uma página
- Com CSS já não é necessário incluir elementos de layout no HTML

Separar Conteúdo e Apresentação

- Vantagens: Diminuir o tamanho dos arquivos, Flexibilidade, **Acessibilidade**, ...
- Não se trata apenas de retirar a apresentação do HTML, é necessário aprender a usar as marcas HTML no contexto certo: **A Semântica do HTML**

Web Semântica

- **Semântica** = Estudo da linguagem do ponto de vista do significado das palavras
 - Do grego σημαντικός, derivado de **sema**, **sina**
 - Refere-se ao estudo do significado, em todos os sentidos do termo

Web Semântica

- **Web Semântica** → uma web com toda sua informação organizada de forma que não somente seres humanos possam entendê-la, mas principalmente os computadores
 - A Web Semântica é uma evolução da nossa web atual
 - Com as informações devidamente organizadas, fica fácil de criar sistemas e robôs de busca mais inteligentes e ágeis
- Devemos tentar sempre usar a marca mais apropriada a cada situação

Web Semântica

- A nossa web de hoje, é uma **web que apenas humanos entendem** as informações disponíveis. Com a Web Semântica, as máquinas compreenderão essas informações e assim, poderão nos auxiliar em tarefas corriqueiras, que antes eram feitas manualmente
- Atualmente é **extremamente complexo** fazer um sistema que leia e entenda de maneira sensata qualquer informação que a web provê

Web Semântica

- A Web Semântica não será visualizada diretamente pelo browser
 - As tecnologias de Web Semântica podem agir por trás dos panos, resultando em uma melhor experiência do usuário, em vez de influenciar diretamente na aparência do browser
- Artigo:
 - The Semantic Web: A New Form of Web Content That is Meaningful to Computers Will Unleash a Revolution of New Possibilities
<https://benschmidt.org/BernersLee.pdf>

Web Semântica

- Então, o ambiente de que estamos falando, terá informações devidamente identificáveis, que sistemas personalizados possam manipular, compartilhar e reusar de forma prática, as informações providas pela Web
 - Tente imaginar como o **Google** seria mais preciso em suas buscas se toda a informação da web estivesse organizada de uma maneira sensata
- Tudo isso soa meio estranho, futurístico?! Por onde podemos começar?

Um pouco de Semântica na Web

- Título de um Documento:
 - A. `<span class="title"> Isto é um título</span>`
 - A. `<h1>Isto é um título</h1>`
 - A. `<p><b>Isto é um título</b></p>`

Um pouco de Semântica na Web

- Título de um texto:

`<h1>Isto é um título</h1>`

- Sabemos que a marca `<h1>` funciona melhor em todos os browsers e dispositivos
- Descreve melhor o que se pretende
- Motores de pesquisa procuram marcas `<h1>` para descobrir o título de um documento

Um pouco de Semântica na Web

- Uma lista:

A. `<ul>`
 `<li>Item 1</li>`
 `<li>Item 2</li>`
 `</ul>`

A. - Item 1`<br>`
- Item 2`<br>`

Um pouco de Semântica na Web

- Uma lista:

```
<ul>
```

```
<li>Item 1</li>
```

```
<li>Item 2</li>
```

```
</ul>
```

- Leitores para cegos anunciam listas
- Em alguns casos (exemplo: poema) a marca `<br>` pode ser aceitável

Quais os objetivos da Web Semântica?

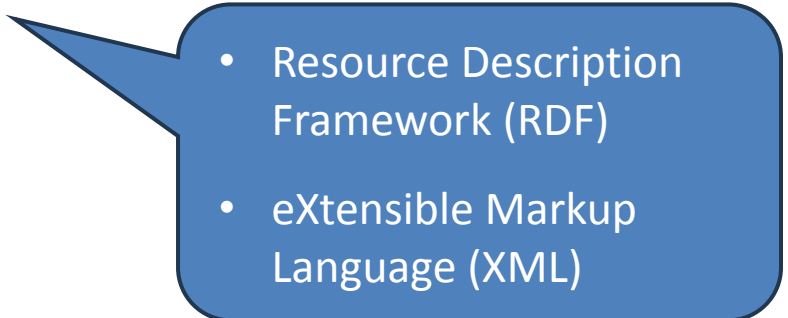
- Fornecer significado para as informações na Web
 - Como o próprio nome sugere, a web semântica é focada em dar significado (semântica) às informações disponibilizadas na Web
- Melhorar a interoperabilidade e a integração das informações na Web
 - Melhorar a interoperabilidade e a integração das informações na web, permitindo que diferentes sistemas e aplicativos possam compartilhar e reutilizar as informações de forma mais eficiente

Quais os objetivos da Web Semântica?

- Facilitar o processamento automatizado das informações
 - Feito através da utilização de padrões e tecnologias que permitem a representação das informações de forma estruturada e hierárquica.
- Aumentar a precisão e a confiabilidade das informações
 - Por meio da utilização de padrões e tecnologias que permitem a especificação das regras que governam a estrutura e o conteúdo das informações na web
- Permitir a criação de novos serviços e aplicações
 - Criação de novos serviços e aplicações na web, utilizando as informações disponíveis de forma mais eficiente e integrada. Isso é feito através da integração das informações na web e a criação de novos serviços e aplicações baseados nessas informações

Semântica – *Conclusão*

□ Colocando semântica no HTML estaremos fazendo apenas o mínimo ainda!

- 
- Resource Description Framework (RDF)
 - eXtensible Markup Language (XML)

- Mecanismos de busca
 - Busca por palavra-chave não é eficiente
 - Informação sem significado
 - Falta relevância na informação

HTML 5 – Melhorias na Semântica

HTML 5 – *Melhorias na Semântica*

- Vários novos elementos foram introduzidos no HTML 5 todos com a finalidade de facilitar a compreensão e a manutenção do código
 - Alguns são uma evolução natural do elemento <div> com foco na semântica
 - Outros surgiram da necessidade de padronizar a maneira de se publicar conteúdo, como acontece hoje com as imagens
 - Serão listados aqui, apenas os principais elementos

HTML 5 – *Melhorias na Semântica*

- **Semântica** -> um dos pontos mais importantes do desenvolvimento com Padrões Web
- Antes (HTML 4.01 e outras tecnologias):
 - Não é possível distinguir de forma automática as informações do “header” (cabeçalho) dos sites
 - Não é possível, de maneira automatizada, identificar o que é um rodapé ou a parte do layout que está exibindo um artigo
 - Não existe nenhum padrão de construção dos elementos para indicar áreas de conteúdo
 - A estrutura de um site não é óbvia para as máquinas
 - Não há semântica na organização

HTML 5 – *Melhorias na Semântica*

- Vários novos elementos foram introduzidos no HTML 5 todos com a finalidade de facilitar a compreensão e a manutenção do código
 - Alguns são uma evolução natural do elemento <div> com foco na semântica
 - Outros surgiram da necessidade de padronizar a maneira de se publicar conteúdo, como acontece hoje com as imagens
 - Serão listados aqui, apenas os principais elementos

Um pouco de história...

DIV vs Desing Tableless

- No HTML 4.x, se popularizou uma forma de organizar o layout usando tabelas (<table>)
 - Havia a preferência em definir o layout usando elementos de estilização do HTML e resistência em usar CSS
 - Maioria dos sites usavam HTML 4.01 Transitional
 - Layouts de difícil manutenção
 - Sem acessibilidade
 - Sem semântica

- E assim surgiu o movimento Desing Tableless

• Design Tableless

- Ideia principal usar DIVs no lugar de <table>
- Usar <table> somente quando a informação for tabular
- Separar estrutura do conteúdo da página
- DIVs funcionam como uma caixa
- Usar CSS para posicionar os DIV

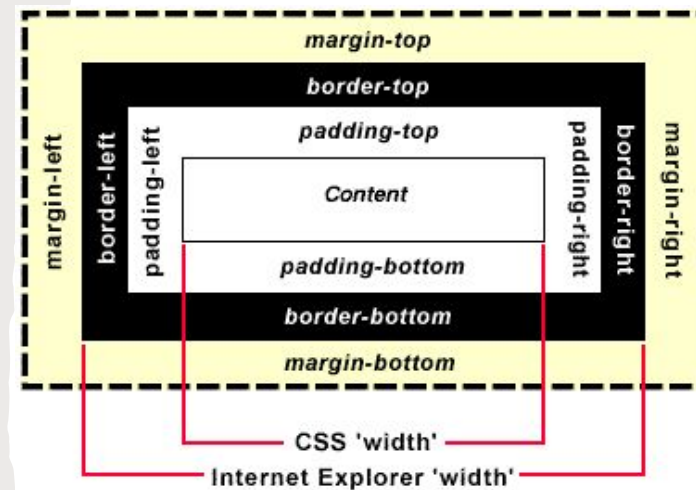


Um pouco de história...

DIV vs Desing Tableless

- Mas havia um problema no caminho: briga entre gigantes
 - Web Standard (Firefox, Chrome, Opera)
 - Width é a área do conteúdo
 - Padding, border margin são espaços calculados a parte
 - Para criar um div de 100px: `width: 100px`; padding: 10px; border: 10px
 - Internet Explorer
 - Width é o tamanho do div todo inclui todos os tipos de margem: Padding, border
 - Para criar um div de 100 px: `width: 140px`; padding: 10px; border: 10px

- Cada div possui
 - Conteúdo
 - Dado a ser exibido, texto e imagens.
 - Padding
 - Espaço em branco ao redor do conteúdo
 - Border
 - Definida depois do padding
 - Margin
 - Definida depois do Border



HTML 5 – *Melhorias na Semântica*

- O que são elementos semânticos?
 - Um elemento semântico descreve claramente seu significado tanto para o navegador quanto para o desenvolvedor
 - Exemplos de elementos **não semânticos**: <div> e - Não diz nada sobre seu conteúdo.
 - Exemplos de elementos **semânticos**: <form> <table> e <article>- Define claramente seu conteúdo.

HTML 5 – *Melhorias na Semântica*

- Os novos elementos do HTML 5 são:
 - O elemento header define o cabeçalho do conteúdo do site
 - Header normalmente contém: um ou mais elementos de título (h1..h6), logotipo, ...
 - Nav define o menu de navegação do site
 - Footer define o rodapé do elemento ou do layout
 - O elemento Aside consiste em algum conteúdo a parte dos demais conteúdos do site
 - Pode ser banner, área de busca , área de login,...

HTML 5 – Melhorias na Semântica

- Os novos elementos do HTML 5 são:
 - O elemento Section define uma seção em documento
 - Pode conter um header e também um footer
 - Pode ser usado para capítulos, introdução, itens de notícias, informações de contato,...
 - Article define um conteúdo independente e auto contido
 - Um artigo (article) deve fazer sentido por si só e ser possível distribuí-lo independente do restante do documento
 - Pode ser: postagem do fórum, postagem de blog, comentário de usuário, cartão de produto, artigo de jornal,

HTML 5 – Melhorias na Semântica

- Os novos elementos do HTML 5 são:
 - O elemento Main especifica o conteúdo principal de um documento
 - Dever ser único no documento
 - Não deve conter nenhum elemento que seja repetido em outras páginas, como barra lateral, menu de navegação, direitos autorias, logotipos, áreas de pesquisa, etc...
 - **NÃO** deve ser descendente de um elemento <article>, <aside>, <footer>, <header> ou <nav>

HTML 5 – Melhorias na Semântica

- Uma estrutura padrão no HTML 4.01 Tableless:

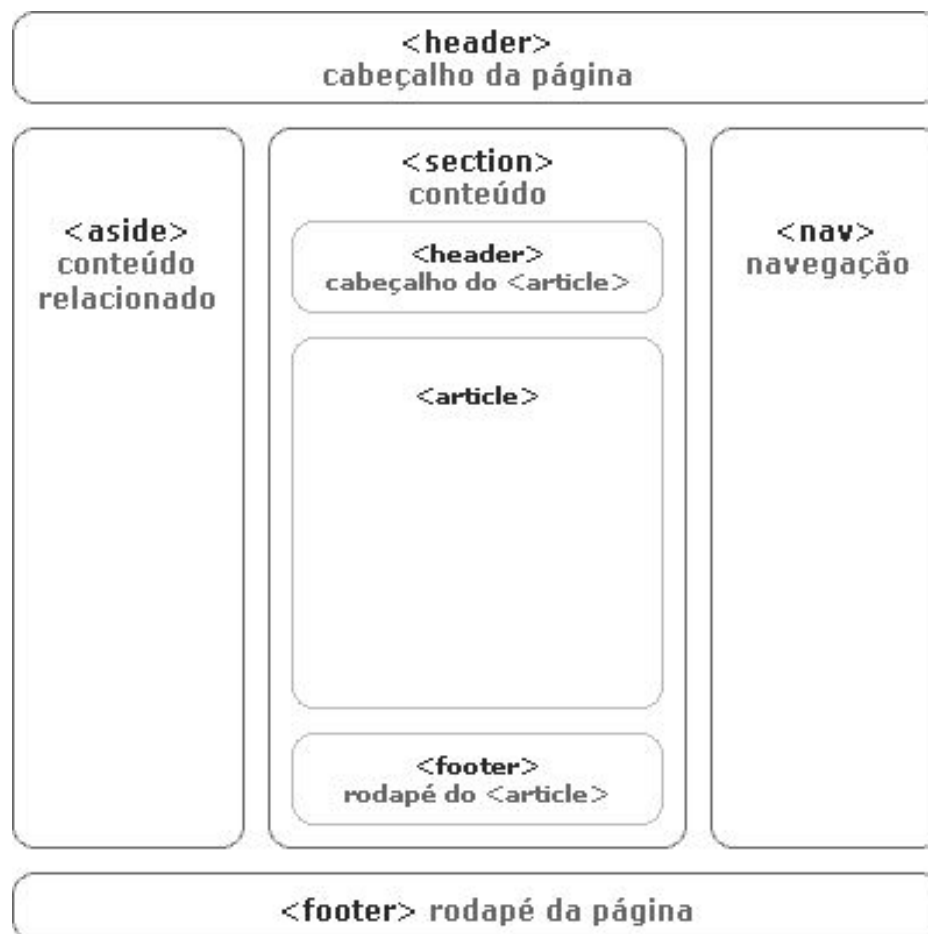
```
<body>
  <div id="header">... </div>
  <div id="menu">...</div>
  <div class="post">...</div>
  <div id="sidebar">...</div>
  <div id="footer">...</div>
</body>
```

- No HTML 5 fica como:

```
<body>
  <header>...</header>
  <nav>...</nav>
  <article>
    <section> ... </section>
  </article>
  <aside>...</aside>
  <footer>...</footer>
</body>
```

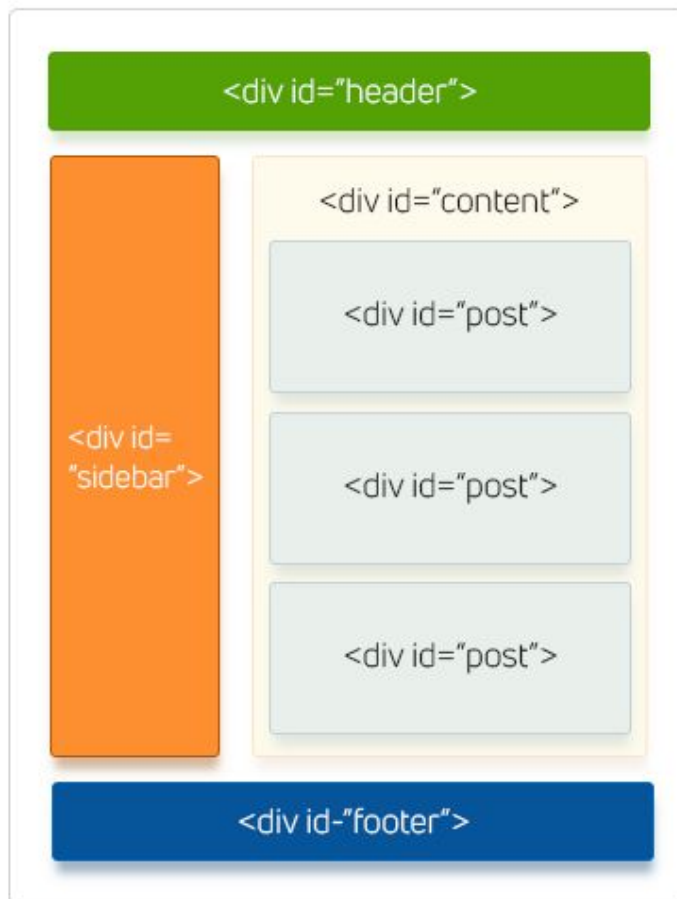
HTML 5 – Melhorias na Semântica

- Elementos de estrutura

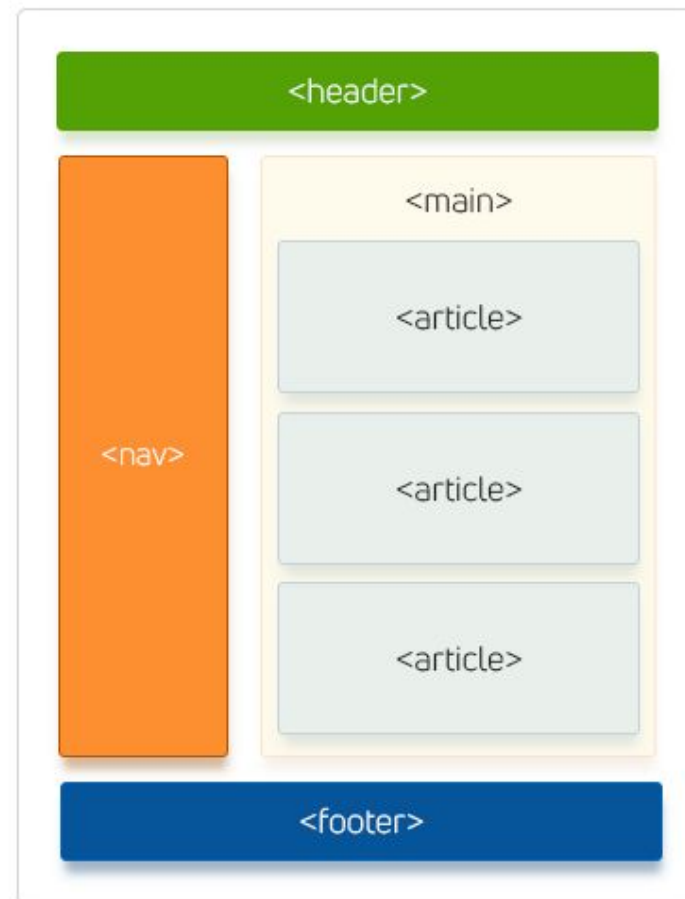


HTML 5 – Melhorias na Semântica

Sem semântica



Com semântica



HTML 5 – Melhorias na Semântica

- Qualquer elemento pode ter seu conteúdo separado por seções com o elemento section.
- Tags de títulos (h1 até h6).
 - No HTML 4.01, se utilizar a tag H1 no logo do site, poderei utilizar para o título do artigo?
 - Se repetirmos muitas vezes as mesmas tags de títulos, a importância que cada título tem sobre o outro se perderá
 - No HTML 5 esse problema se resolverá, porque cada section que você inicia, você poderá começar novamente uma nova ordem de títulos. Por exemplo:



```
<header>
  <h1>Logo</h1>
</header>
<article>
  <section>
    <h1>Título do artigo</h1>
    <p>texto</p>
    <h2>Subtítulo</h2>
    <p>Mais texto</p>
  </section>
</article>
```

HTML 5 – Melhorias na Semântica

- Elementos de conteúdo
 - `<figure>` - especifica um conteúdo independente como uma ilustração, diagrama, foto, listagem de códigos, ...
 - `<figcaption>` - usado para associar uma legenda ao figure

```
<figure id="figura01">  
    
  <figcaption>Figura 1. Esquema de uma página em HTML 5.</figcaption>  
</figure>
```

HTML 5 – Melhorias na Semântica

- Elementos de conteúdo
 - `<audio>` e `<video>` - usados para streaming (transmissão pela internet) de áudio e vídeo. É uma tentativa de criar um padrão em todos os navegadores como acontece hoje com as imagens:

```
<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
  Your browser does not support the audio tag.
</audio>
```

HTML 5 – Melhorias na Semântica

- Elementos de conteúdo
 - `<time>` - representa data e/ou hora

```
<p> We open at <time>10:00</time> every morning. </p>  
<p> I have a date on  
  <time datetime="2008-02-14">Valentines day</time> </p>
```

- `<meter>` - usada para representar medidas, que podem ser de distância, de armazenagem em disco, etc.

```
<label for="disk_c">Uso do disco C:</label>  
<meter id="disk_c" value="2" min="0" max="10">2 out of 10</meter>  
  
<label for="disk_d">Uso do disco D:</label>  
<meter id="disk_d" value="0.6">60%</meter>
```

HTML 5 – Melhorias na Semântica

- Elementos de conteúdo

- `<progress>` - Destina-se a marcar o andamento (progresso) de uma tarefa
 - O andamento pode ser tanto indeterminado quanto determinado, e, neste caso, indicado por um valor numérico entre 0 e um dado valor máximo, sendo assim possível saber com exatidão quanto falta para o término da tarefa

```
<progress>Step 3 of 6</progress>  
<progress>50% Complete</progress>  
<progress value="0.5">  
    Half way!  
</progress>
```

Tag	Descrição
<article>	Define um conteúdo independente e autocontido
<aside>	Define conteúdo a parte do conteúdo da página
<details>	Define detalhes adicionais que o usuário pode visualizar ou ocultar
<figcaption>	Define uma legenda para <figure>
<figure>	Especifica conteúdo independente, como ilustrações, diagramas, fotos, listagens de códigos, ...
<footer>	Define o rodapé da página ou da seção
<header>	Especifica o cabeçalho da página ou da seção
<main>	Especifica o conteúdo principal do documento/página
<mark>	Define texto marcado/destacado
<nav>	Define os links de navegação
<section>	Define uma seção no documento/página
<summary>	Define um título visível para um elemento <details>
<time>	Define uma data / hora

HTML 5 – outras inovações

HTML 5 – *Inovações*

- Foram feitas grandes alterações, que incluem:
 - novas APIs, entre elas uma para desenvolvimento de gráficos bidimensionais
 - controle embutido de conteúdo multimídia
 - aprimoramento do uso off-line
 - melhoria na depuração de erros
 - entre outros avanços
- Esta evolução da linguagem padrão para web **pode eliminar a necessidade de plug-ins** para aplicações multimídia em navegadores

HTML 5 – *Inovações*

- Internet passa por uma boa transformação
- Tags de vídeo e suporte à tecnologia Canvas
- Com a evolução da linguagem, os navegadores passam da categoria “mostradores de páginas” para um renderizador de "web software"

HTML 5 – Inovações

- Tag Canvas

- Especializadas em renderizar imagens em bitmap, as tags canvas serão específicas para a edição breve de imagens através de APIs ou JavaScript
- Esse tipo de edição acontece pura e exclusivamente de maneira muito similar a outros geradores de imagem em duas dimensões (2D)
- Canvas são compatíveis com CSS



HTML 5 – Inovações

- Tags de vídeo

- Incluir vídeos em HTML, utilizando códigos para o “embed”, ou seja, incorporar vídeos à página é muito mais simples
- O HTML 5 possui tags específicas para a inserção de vídeos no corpo da página
- Muito semelhante ao que já era feitos com as imagens



HTML 5 – Inovações

- Geolocalização

- O HTML 5 também possui maneiras de descobrir a sua localização e informá-la aos sites e serviços que você acessa
- As APIs serão o ponto forte para determinar a localização de um usuário
 - este recurso de geolocalização permite o que se chama de “geotagging”
- Pode-se fornecer ao usuário conteúdos específicos para o local em que ele está



HTML 5 – Inovações

- Caching de aplicações

- Com o HTML 5 os aplicativos web podem ser acessados offline via cache
- O arquivamento de aplicativos é feito via URL em que cada uma delas possui uma categoria diferente
 - As entradas mestre são aqueles documentos que foram adicionados ao cache por um contexto de navegação indicado por um atributo de manifesto
 - Já o manifesto é a fonte da URL indicada na Entrada mestre do HTML. Esses arquivamentos ainda podem ser agrupados ou não



HTML 5 – *Inovações*

- Base de dados
 - No HTML 5, algumas vantagens são implementadas como a possibilidade de entradas de valores ou palavras chave, além do banco de dados SQL



HTML 5 – Inovações

- Base de dados

O HTML5 permite que as aplicações web salvem informações diretamente no navegador do usuário, funcionando de forma offline e mais rápida.

- **Web Storage (Chave/Valor):** Ideal para salvar preferências simples (ex: tema escuro, nome do usuário ou itens em um carrinho).
 - **LocalStorage:** Os dados ficam guardados mesmo após fechar o navegador.
 - **SessionStorage:** Os dados são apagados quando a aba é fechada.
- **IndexedDB:** O substituto moderno para bancos de dados no navegador. É um sistema robusto para armazenar grandes quantidades de dados estruturados (como arquivos e objetos), permitindo buscas rápidas.
- **Web SQL (Legado):** Foi uma tentativa inicial de usar SQL no navegador, mas foi descontinuado em favor do **IndexedDB**.



HTML 5 – Inovações

- E o que muda para o usuário?
 - O usuário sentirá boas diferenças ao navegar pela Internet
 - Para os desenvolvedores, fica mais rápido produzir sites cada vez mais fáceis e limpos para que os usuários possam aproveitar ao máximo cada uma dessas melhorias



HTML 5 – Inovações

- Elementos de formulário

- `<fieldset>`
- `<legend>`
- `<input type="button">`
- `<input type="checkbox">`
- `<input type="file">`
- `<input type="hidden">`
- `<input type="image">`
- `<input type="password">`
- `<input type="radio">`
- `<input type="reset">`
- `<input type="submit">`
- `<input type="text">`

Já existentes

- `<input type="color">`
- `<input type="date">`
- `<input type="datetime-local">`
- `<input type="email">`
- `<input type="month">`
- `<input type="number">`
- `<input type="range">`
- `<input type="search">`
- `<input type="tel">`
- `<input type="time">`
- `<input type="url">`
- `<input type="week">`

Inovações
do HTML 5

HTML 5 – *Elementos removidos*

- Alguns elementos não existem mais no HTML 5
 - Alguns foram retirados porque sua função é puramente visual, e devem ser substituídos por uma declaração no CSS, como:
~~<basefont>, <big>, <center>, , <s>, <strike>, <tt> e <u>~~
 - Outros foram retirados porque afetam negativamente a acessibilidade do site:
~~<frame>, <frameset> e <noframes>~~
- Apesar de serem considerados antigos, **** e *<i>* ainda serão reconhecidos e renderizados para fins de formatação, mas devem ser substituídos sempre que possível pelos elementos **** e ****, respectivamente

HTML 5 – *Elementos removidos*

- Também foram retirados alguns **atributos**, seja porque caíram em desuso ou porque podem ser substituídos semanticamente por declarações no CSS para definir o visual dos elementos
- Os principais atributos retirados são:
 - **target** no elemento `<a>`;
 - **align** nos elementos `<table>` e demais tags de tabelas, `<iframe>`, `<img>`, `<input>`, `<hr>`, `<div>`, `<p>`, entre outros
 - **background** em `<body>`
 - **bgcolor** nos elementos de tabela e no `<body>`
 - **border** em `<table>` e `<object>`
 - **cellpadding** e **cellspacing** em `<table>`
 - **height** em `<td>` e `<th>`
 - **width** nos elementos `<hr>`, `<table>`, `<td>`, `<th>` e `<pre>`
 - **hspace** e **vspace** em `<img>` e `<object>`
 - **noshade** e **size** em `<hr>`

Referências

- W3C www.w3c.org
- W3C – Escritório Brasil <http://www.w3c.br/>
- <http://www.tableless.com.br/html5-estrutura-semantic>
- <https://www.w3schools.com/html/>